煤矿火工技术丛书

炸药爆炸理论基础

《煤矿火工技术丛书》编写组

煤炭工业出版社

内 容 简 介

本书是《煤矿火工技术丛书》的第一册。主要介绍一般炸药和煤矿炸药的感度、热化学性质、爆炸和爆轰性质及各种爆炸作用等。其中对煤矿炸药的安全原理作了专门讨论。

本书可作为从事爆破材料生产的职工进行专业技术学习的参考书，也可供从事煤矿爆破方面的职工参阅。

煤矿火工技术丛书
炸药爆炸理论基础
《煤矿火工技术丛书》编写组
（限国内发行）
*
煤炭工业出版社 出版
（北京安定門外和平北路16号）
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行
*
开本787×1092 1/32 印张 6
字数 130 千字 印数 1—16,900
1977年11月第1版 1977年11月第1次印刷
书号15035·2126 定价0.43元

前　言

建国以来，在伟大领袖和导师毛主席的无产阶级革命路线指引下，在建设社会主义总路线的光辉照耀下，我国煤炭火工生产从无到有，由小到大，发展较快。从全国情况来看，布局比较合理、产品趋于标准化和系列化、生产工艺也达到了一定水平；广大干部、工人和工程技术人员高举“**鞍钢宪法**”旗帜，大力开展“**工业学大庆**”的群众运动，在生产和科研实践中积累了许多宝贵经验。为了总结二十多年来我国煤炭爆破材料生产、科研和使用等方面的经验，为煤炭火工战线广大职工学习技术提供一套比较系统的参考书，在有关部门组织下，我们编写出版这套《煤矿火工技术丛书》。

这套丛书暂定为四册：《炸药爆炸理论基础》、《矿用炸药》、《矿用起爆材料》和《煤矿爆破技术问答》。

《炸药爆炸理论基础》一书以通俗易懂、深入浅出的形式，从理论上阐明一般炸药和煤矿炸药的各项基本性能和爆炸作用；《矿用炸药》一书介绍硝铵炸药、浆状炸药等各种类型矿用炸药的性能、生产工艺、设备、检验方法和安全技术，并力求在总结生产实践经验的基础上对产品的质量问题作较为系统的分析；《矿用起爆材料》一书以火雷管、瞬发电雷管、秒延期雷管和毫秒雷管为主，分章介绍各种矿用起爆材料的结构、性能、设计原则、生产工艺和设备、检验方法和安全技术，对各种产品的质量问题亦有较详细的讨论；

《煤矿爆破技术问答》一书以问答的形式，简明概括各种爆破材料在煤矿生产中的合理使用，以求做到既安全可靠又最大限度地发挥爆破材料的效能。

这套丛书在编写过程中，得到有关厂、矿、所、校的领导、广大工人群众和专业人员的指导、帮助和鼓励，在此深表谢意。

由于水平所限，又缺乏编写经验，书中的缺点和错误在所难免，恳切希望读者批评指正。

《煤矿火工技术丛书》编写组

1977年1月

目　录

第一章　绪论 …… 1
第一节　工业炸药发展概况 …… 1
第二节　爆炸现象与炸药 …… 5
第三节　炸药的分类 …… 9
一、按物理状态分类 …… 9
二、按炸药组成分类 …… 10
三、按用途分类 …… 13
第二章　炸药的感度 …… 15
第一节　炸药的热感度 …… 17
一、炸药的爆发点 …… 17
二、炸药的火焰感度 …… 20
三、炸药的热分解和安定度 …… 21
四、炸药的热爆炸机理 …… 25
第二节　炸药的机械感度 …… 26
一、炸药的撞击感度 …… 27
二、炸药的摩擦感度 …… 29
三、机械作用激发炸药爆炸的机理——热点学说 …… 31
第三节　炸药的起爆感度 …… 33
第四节　炸药的静电感度 …… 34
一、摩擦带电原理和静电电压及静电量的测定 …… 35
二、影响静电电压的因素 …… 36
三、炸药静电感度的测定方法 …… 37
四、消除静电的措施 …… 38
第五节　影响炸药感度的因素 …… 39

第一章　绪　　论

第一节　工业炸药发展概况

和一切发明创造一样，工业炸药是劳动人民在长期的阶级斗争、生产斗争和科学实验中逐步发展起来的。

世界上应用最早的炸药——黑火药是由我国劳动人民发明创造的。远在公元前220年，我国劳动人民已初具黑火药的知识。在唐代，黑火药已广泛用于制作烟火、花炮，而且还作为火攻武器用到了军事上。到十世纪，我国的黑火药已发展到高度的水平，当时的开封已有相当大的黑火药工厂，有“毒药烟球法”，“蒺藜火球法”和“火炮火药法”三种配药方法。不久，霹雳炮、火炮、纸壳炮弹相继发明，火药的应用已由燃烧性武器发展到爆炸性、射击性武器了。

约在公元十三世纪中叶，火药知识才由南宋传入阿拉伯国家；以后又通过阿拉伯人逐渐西传。欧洲人知道利用黑火药，那是十四世纪初期的事。

黑火药在矿业上的应用，有资料记载的是1627年，那时用的炮眼直径为76毫米，用木塞堵孔，用麦秸、稻草或夹有黑药的草绳来点火引爆黑火药。这与原来的火烧法破裂矿体相比较，爆破效率大大提高了，因此，普遍受到人们的重视。

从1630年到1705年，爆破法相继在西欧和北美一些国家的矿山、筑路、隧道等工程上普遍得到了应用，黑火药作为

独一无二的用于军事和其它工程的爆破材料延续了约数百年，直到现代猛炸药发展起来以后，黑火药在军事上和工程上的地位才不显得那么重要，但至今，它仍然在烟火剂、导火索、礼花等方面被广泛应用着。

现代工业炸药的迅速发展，实际上是从欧洲的工业革命以后开始的，随着资本主义的发展，封建社会逐渐解体，社会生产力得到了解放，这为现代科学技术的发展提供了有利的条件。1658年发现硝酸铵，1799年制成雷汞，1846年硝化棉和硝化甘油合成成功，这些都为现代工业炸药的发展和实际应用奠定了基础。

1862年首先发现强棉能够起爆硝化甘油，过了五年，雷汞雷管发明了，同年，发现硅藻土能很好地吸收硝化甘油，并能用雷管使之爆轰。爆轰现象的发现和雷管的发明是炸药发展史上一个重大的转折点，从此，在矿业上和军事上开创了应用猛炸药的新时代。在此基础上，1875年，用硝化甘油和硝化棉制成了胶质炸药。由于胶质炸药比较昂贵，处理也不安全，大量应用在矿业或其它工程上并不完全理想，因此，人们积极地开展了新炸药品种的研究。1867年，以硝酸铵、煤和碳氢化合物为组分的炸药研究成功，这实际上就是各国至今仍然沿用的各种类型的粉状硝铵炸药。到1872年，国外已有用硝化甘油为敏感剂的硝铵炸药投入工业生产。过了12年，固体敏感剂(三硝基萘)开始用于含硝铵的炸药中。梯恩梯是1863年制成的，它的爆炸性能在1891年发现，用它作为硝铵炸药的敏感剂，从1924年才开始。以硝化甘油和梯恩梯为敏感剂的粉状硝铵炸药就这样逐渐发展起来了。

安全炸药是十九世纪末发展起来的。随着采煤工业的发展，煤矿爆炸事故不断发生，这促使一些国家建立了专门机

构，研究防止事故发生的措施，并首先在爆破器材上取得了突破。1880年，建成了世界上第一座检验炸药安全性的试验巷道。1884年，国外已设计出含硝酸铵和硝基萘等组分的安全炸药。1887年，以硝化甘油、硅藻土、硫酸镁、硝酸钾为组分的安全炸药，首次应用于井下。这些炸药的安全性显然是不高的，因为不久在法国的一个矿井，就发生了一起严重的爆炸事故，死亡了1100多名矿工，所以人们不得不对炸药进行更加深入的研究。1914年，国外发明了氟化钠安全被筒炸药，1930年又发明了活性安全被筒炸药。含有食盐的安全炸药和被筒炸药的大量使用，开始于1936年。高安全的离子交换炸药，虽然在1902年就发明了，但它的工业生产和实际应用直到1952年才解决。

炸药的发展史既古老又年轻，黑火药的发明至今虽已有近两千年的历史，但是现代工业炸药的大量应用不过是近一百年的事，而且它仍在不断地发展和改进，还有待人们去进一步探索。一百多年来，工业炸药的品种、数量和质量有了很大的提高和改善，目前，已有种类繁多的工业炸药投入生产和应用。例如，各种威力的粉状炸药、胶质炸药、各种安全度的安全炸药、各种抗水炸药、高比重炸药、酸基炸药、廉价炸药等等。尤其近十多年发展起来的铵油炸药、浆状炸药，由于其加工简单，成本低廉，生产使用安全，便于使用时机械化装填，因此，受到人们普遍的重视，产量和用量正与日俱增。

在半封建半殖民地的旧中国，工业炸药生产十分落后，生产厂家寥寥无几，这种落后状态完全是由于帝国主义的侵略、掠夺所造成的。抗日战争时期，解放区的广大军民在党和毛主席的英明领导下，在极端艰苦的条件下，因地制宜，

发明了各种类型的硝铵炸药，有力地打击了日本侵略者。例如，当时的太行山根据地和其它解放区，都有生产粉状硝化甘油炸药和铵油类炸药的工厂，而后者直到五十年代才被资本主义国家用于工业爆破上。

解放后，我国的民用爆破器材工业在**“独立自主，自力更生”，“艰苦奋斗，勤俭建国”**的方针指引下，从无到有，由小到大，面貌发生了巨大的变化，特别是经过无产阶级文化大革命，更加速了民用爆破器材工业的发展。例如煤炭系统的火工厂，从解放初期的两个已增加到几十个，分布在各个省区的重点矿区。产品的数量、质量、品种都有了很大的提高和增加；新工艺、新技术、新产品、新设备的不断应用，使各厂呈现一片欣欣向荣，旧貌变新颜的大好形势。目前，我国生产的工业爆破器材，除应用于矿业开采外，还广泛用于交通、农田水利、高能成型、爆炸压接、油井射孔爆破等方面。随着生产的提高，爆破技术也大大地发展了。早在一九五六年。我国就能进行装药量高达15545吨的大爆破作业，这在世界上还是罕见的。近年来，毫秒爆破、光面爆破等先进技术也普遍地推广应用了。这些成就的取得，是毛主席革命路线的胜利，是无产阶级文化大革命的丰硕成果。

二十多年来，我国的工业炸药生产面貌发生了巨大变化，取得了很大的成绩，但我们绝不应以此为满足。伟大领袖毛主席教导我们：**“中国应当对于人类有较大的贡献”**。蓬勃发展的社会主义革命和建设事业，正向我们不断地提出新课题和新任务，我们要以**“世上无难事，只要肯登攀”**的精神，去攀登工业炸药生产的新高峰，争取更大的胜利！

第二节　爆炸现象与炸药

爆炸现象是我们在日常生活中经常遇到的现象，如轮胎“放炮”、锅炉爆炸、鞭炮爆炸、煤尘瓦斯爆炸、炸药爆炸等。这些爆炸现象实际上是物质的物理或化学能量的迅速释放过程。在此过程中，由于物质状态的变化，爆炸点周围介质的压力和温度急剧增高，发生瞬间气体膨胀和音响，使周围介质遭受破坏。凡此现象，我们通常称之为爆炸。

按物质爆炸变化的性质，可将爆炸现象分为三类：

1．物理爆炸

这是一种纯物理过程，物态变化时不发生化学反应。水迅速变为过热蒸汽所引起的锅炉爆炸，氧气瓶突然受热膨胀引起的爆炸，高压放电等都属物理爆炸。

2．原子爆炸

某些物质的原子核发生裂变或聚变的链锁反应时，在瞬间能释放出巨大的能量而产生爆炸效应，称之为原子爆炸，如原子弹和氢弹的爆炸。

3．化学爆炸

物态变化时能发生极迅速的放热化学反应，生成高温高压的反应产物而引起的爆炸效应称为化学爆炸，如鞭炮的爆炸、爆炸化合物或混合物的爆炸等。

化学爆炸是人们接触最多、应用最广泛、最有实际意义的一种爆炸现象。我们常把能发生化学爆炸的物质称之为炸药。不难看出，炸药能产生爆炸效应是由于它有如下的特点：

1）反应过程中能放出大量的热　放热反应是爆炸反应得以进行的首要条件，否则反应便不能自发地加速和传播，例如下例反应：

$(NH_4)_2C_2O_4 \longrightarrow 2NH_3 + H_2O + CO + CO_2$ －63千卡
(草酸铵)

$ZnC_2O_4 \longrightarrow Zn + 2CO_2$ －49.1千卡
(草酸锌)

$PbC_2O_4 \longrightarrow Pb + 2CO_2$ －16.7千卡
(草酸铅)

$CuC_2O_4 \longrightarrow Cu + 2CO_2$ +5.5千卡
(草酸铜)

$HgC_2O_4 \longrightarrow Hg + 2CO_2$ +17.3千卡
(草酸汞)

$Ag_2C_2O_4 \longrightarrow 2Ag + 2CO_2$ +29.5千卡
(草酸银)

前三个都是吸热反应，反应过程很平静，不是爆炸反应。第四个虽属放热反应，但由于反应热很小，仍不足以使反应自动加速和传播，因此也不是爆炸反应。而最后两个反应在分解时能够放出大量的热，使反应得以迅速进行，这样的分解变化过程就具有爆炸的性质。

依靠反应时放出的热，气体产物往往能被加热到数千度，压力可达数十万大气压，高温高压反应产物的能量，最后转化为机械功，使周围介质受到压缩或破坏。反应热和反应速度愈大，则爆炸的破坏作用也愈大，因此反应热的大小，往往是衡量炸药作功能力大小的一个重要标志。现代所用的炸药，爆炸时的反应热一般在700～1500千卡/公斤之间。例如，黑索金的爆热为1282千卡/公斤；1号岩石硝铵炸药的爆热为947千卡/公斤；2号煤矿硝铵炸药的爆热为793千卡/公斤。

2）反应过程的速度很高　爆炸过程有很高的速度，这是它区别于一般化学反应的最显著的特点。爆炸反应一般在10^{-5}～10^{-6}秒间完成，它的能量在瞬间释放出来，可以达到

很高的能量密度，这是其它化学反应所不能比拟的。从总能量的观点来看，和一般的可燃物比较，炸药并非高能物质（参看表1-1）。但一般可燃物燃烧过程进行得很缓慢，它的能量大都由于热的传导和辐射而损失了，故不能达到较高的能量密度。相反，炸药的爆炸反应进行极快，瞬间释放出的能量来不及散失而高度集中（参看表1-2）尽管它的总能量并不高，但由于这个缘故，仍具有极大的作功能力。

表 1-1 某些炸药和可燃物的反应热

炸药、可燃物名称	反应热（千卡/公斤）
硝化甘油	1485
黑索金	1282
梯恩梯	1000
二硝基重氮酚	955
硝酸铵	344
1号岩石硝铵炸药	947
碳与氧完全燃烧	2140
氢与氧完全燃烧	3230

表 1-2 某些炸药和可燃物的能量密度

炸药、可燃物名称(密度 克/厘米^3)	能量密度（千卡/升）
硝化甘油 （1.6）	2380
黑索金 （1.6）	2045
梯恩梯 （1.6）	1626
二硝基重氮酚 （1）	955
1号岩石炸药 （1）	947
硝酸铵 （1）	344
碳完全燃烧	4.1
氢完全燃烧	1.7

从表 1-2 可以看出，炸药的能量密度比一般可燃物大数百到数千倍。没有爆炸反应的高速度，就不会有高的能量密度。现代应用的各种炸药的爆炸传播速度一般在2000～9000米/秒。

3）能生成大量的气体产物　炸药发生爆炸反应时能生成大量的气态产物，在爆炸反应热的作用下，它处于高温高压状态，在其膨胀过程中能使周围介质发生破坏，把炸药的能量转化为机械功。表 1-3 列出了某些炸药的气态生成物体积（在标准状态下）。

表 1-3　某些炸药的比容（标准状态）

炸　药　名　称	比　容（升/公斤）
硝化甘油	716
黑 索 金	908
梯 恩 梯	750
二硝基重氮酚	876
1 号岩石硝铵炸药	911
硝 酸 铵	980

从上表可见，一公斤炸药在爆炸时能产生 700～1000 升气体，而在爆炸的瞬间，这些气体处于定容压缩状态，压力往往可达数十万大气压，这种现象在一般化学反应的条件下，显然是无法实现的。

有的化学反应虽然能放出大量的热，也有较高的速度，但是不能生成气态产物，所以并不具有爆炸的性质。铝热剂的反应就是很典型的例子：

$$2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe + 198千卡$$

这个反应虽然能达到3000℃的高温，但由于没有气态产

物生成，故不属于爆炸反应。从这里我们不难得出结论，凡炸药必须具备三个条件：反应过程中能放出大量的热，反应速度极快，并能生成气态产物。这三个条件又是相互配合的，缺一不可。当然，这些特性对不同的炸药其表现形式是各不相同的，然而只有它们的综合效果才能使化学变化过程具有爆炸的性质。

第三节　炸药的分类

现代科学技术的发展，使人们发现了大量的爆炸性物质，由于各种原因，实际得到生产和应用的却并不多。目前，有实际应用价值的都是一些生产安全、爆炸性能良好、技术与经济效果较为合理的炸药。

根据它们的物理状态、组成和用途可作如下分类：

一、按物理状态分类

1．固体炸药　这是一种结晶状的应用最广泛的炸药。如梯恩梯、黑索金、二硝基重氮酚、硝铵炸药等固态的单质炸药或混合炸药。

2．液体炸药　液态的单质化合物或多种液体混合物。如硝化甘油、硝基乙二醇、多组份的液相酸基炸药等。

3．气态炸药　这一类都是气态混合物。单位体积能量都很小，使用也不方便，实际上没有什么实用价值。例如矿井瓦斯、爆鸣气等。

4．多相炸药　这是一种固体与液体、固体与气体或液体与气体所组成的炸药，如含硝化甘油和硝酸铵的胶质与半胶质炸药、铵油炸药、浆状炸药、液氧炸药及可燃粉尘与空气的混合物等，其中以固液体系最有实际意义。

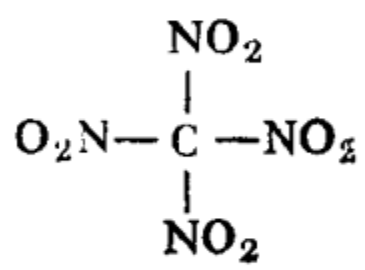
二、按炸药组成分类

按炸药的化学组成分为爆炸化合物和爆炸混合物两大类。

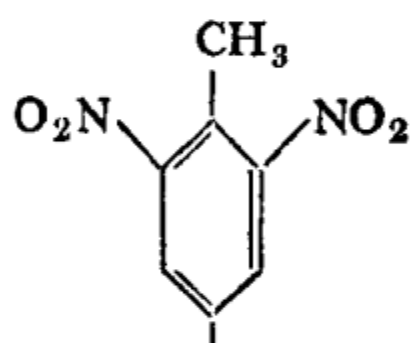
1．爆炸化合物　这就是我们经常所说的单质炸药。根据化学结构式的差别，通常又可分成如下几类：

1）硝基化合物　硝基化合物是指硝基（$-NO_2$）直接与碳原子连接的有机物质。如：

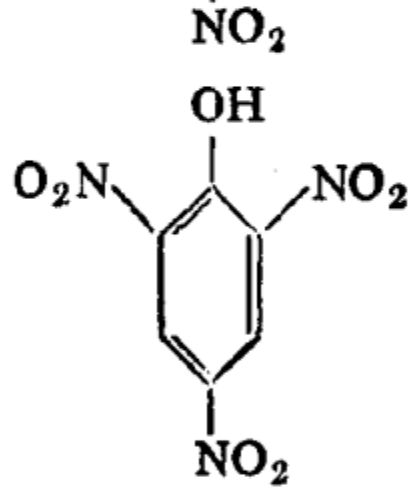
四硝基甲烷



三硝基甲苯



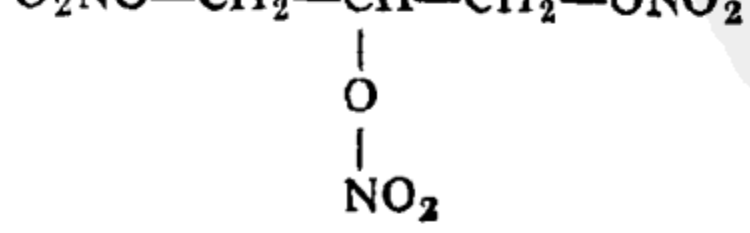
苦味酸



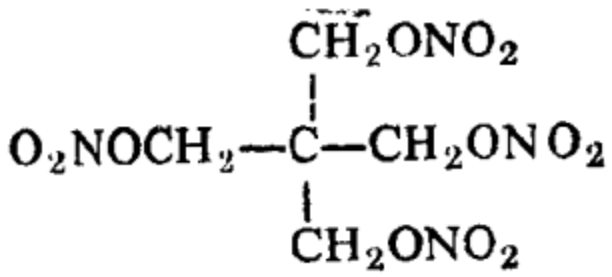
2）硝酸酯　是指含有硝酰基（$-O-NO_2$）的有机化合物，在硝酸酯中，硝基是通过氧原子与碳原子相连的，因此，也可称硝酸酯为连氧硝基化合物，如：

硝化乙二醇　$O_2NO-CH_2-CH_2-ONO_2$

硝化甘油



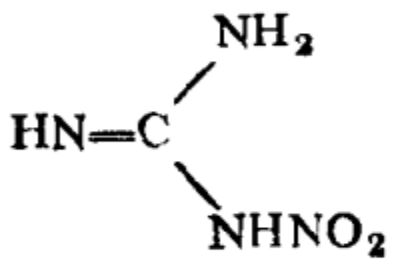
泰安



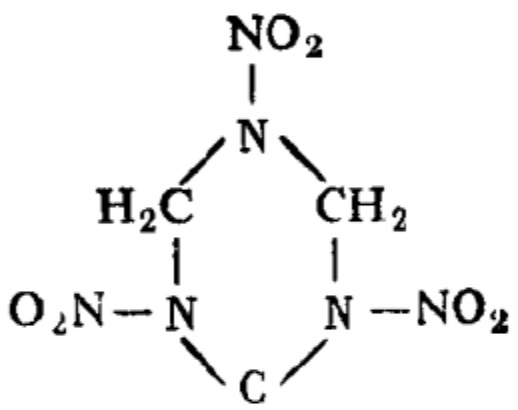
硝化纤维素　　$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11}$

3）硝胺　含有与氮原子相连接的硝基(> N—NO_2)的物质称为硝胺。如：

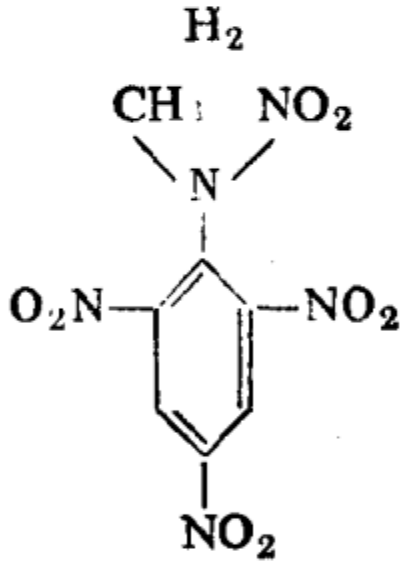
硝基胍



黑索金



特屈儿



4）氯酸和高氯酸的衍生物。如：

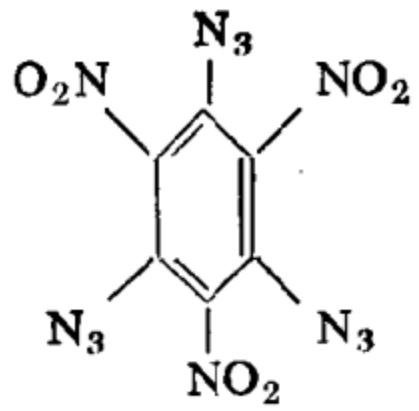
氯酸铵　　NH_4ClO_3

高氯酸铵　　NH_4ClO_4

5）迭氮化合物　是指含有迭氮基(—N_3)的无机金属化合物或有机化合物。如：

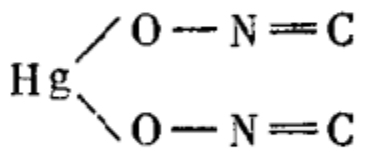
迭氮化铅　　$Pb(—N{=}N{\equiv}N)_2$

三硝基三迭氮苯



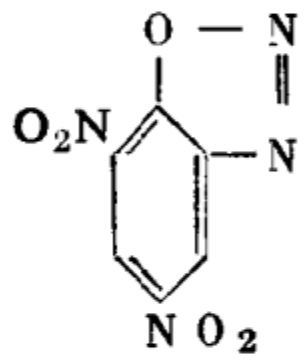
6）其它爆炸性化合物　包括雷酸盐、硝酸盐、重氮化合物、乙炔化合物、过氧化物和臭氧化物等。如：

雷汞



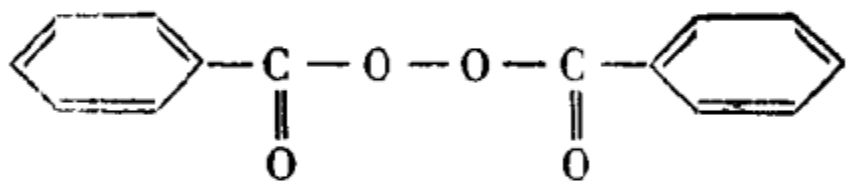
硝酸甲基胺　$CH_3NH_2 \cdot HNO_3$

二硝基重氮酚



乙炔银　$AgC{\equiv}CAg$

过氧化二苯



从上举例，我们不难看出，这些化合物之所以具有爆炸性质，是由其分子结构所决定的，它们大都含有一种特殊的原子团，如硝基，迭氮基等。这些原子团很容易被活化，在外界能量的作用下，它们的化学键很易破裂，从而激发起爆炸反应。这种特殊的原子团，人们在爆炸科学中常称之为爆炸团，按其结构一般分成如下八类：

1）硝基化合物和硝酸酯中的硝基（$-NO_2$）和硝酰基（$-ONO_2$）；

2）重氮和迭氮化合物中的重氮基（$-N{=}N-$）和迭氮

基（—N═N═N—）；

3）卤化物中的卤化氮基（—NX_2）；

4）雷酸盐中的雷酸根（—N═C）；

5）氯酸盐和高氯酸盐中的氯酸根（—$OClO_2$）和过氯酸根（—$OClO_3$）；

6）过氧化物和臭氧化物中的过氧基（—O—O—，—O—O—O—）；

7）乙炔和金属乙炔化合物中的炔基（—C≡C—）；

8）氮化物中的氮金属基（≡N—M）。

2．炸药混合物　这是由两种或两种以上的爆炸组份或非爆炸组份组成的炸药。例如：硝铵炸药、胶质炸药、浆状炸药、液氧炸药等。

三、按用途分类

1．起爆药　它主要作为引爆剂，用来激发次级炸药的爆轰，所以有时又称为初级炸药。这类炸药的特点是：1）感度较高，在很小的能量作用下就容易爆轰；2）从燃烧到爆轰的成长时间非常短。这一特点决定了用它作为起爆剂时，使用较小的药量。一般达到爆轰的成长期愈短，它的起爆能量愈大。从图 1-1 可以看出，氮化铅与雷汞的爆速差不多，但氮化铅的爆轰成长期极短，一激发即可达到爆轰，因而它的极限起爆药量较小。二硝基重氮酚的

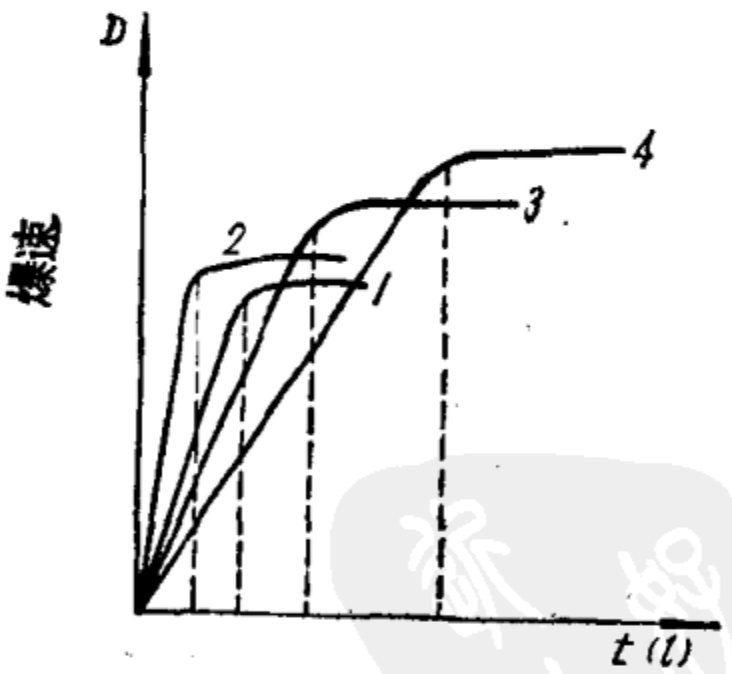


图 1-1　炸药爆轰成长示意图

1—雷汞；2—氮化铅；3—二硝基重氮酚；4——般炸药

爆轰成长期比氮化铅、雷汞长，但它的爆速高，所以只要装药达到一定高度，仍能发展为爆轰。而一般炸药的爆轰成长期则较长，需要足够大的能量作用才能引起爆炸。

最常用的起爆药是雷汞、氮化铅、斯蒂酚酸铅与二硝基重氮酚，普遍用来制成雷管，供起爆另外的炸药使用。

2．猛性炸药　这是在弹药和爆破工程中作爆破药用的，与起爆药不同，一般都较钝感，只有在相对大的能量作用下，才能引起爆炸。在爆破工程上实际使用时都是用雷管(有时配合中继药包)起爆。常用的梯恩梯、黑索金、硝铵炸药、胶质炸药等都是猛性炸药，为了区别于起爆药，又称它们为高级炸药或次级炸药。

3．发射药　用作枪炮或火箭的推进剂。它们的主要变化形式是迅速燃烧。按其化学成分的不同可分为有烟火药（黑药）和无烟火药（硝化纤维火药）。后者又可分为单基药（硝化棉用挥发性溶剂胶化制成）和双基药（含硝化甘油和硝化棉）。

4．烟火剂　主要用来装填特种炸药，它们基本上是可燃剂与氧化剂的混合物，其主要变化形式也是燃烧，在特殊情况下也能爆轰。常用的烟火剂有照明剂、信号剂、燃烧剂、发烟剂等；在军事上用它们来装填照明弹、燃烧弹、烟幕弹、信号弹等。

第二章　炸药的感度

炸药的感度是指炸药在外界能量的作用下发生爆炸变化的难易程度。各种形式的能（如热能、电能、机械能、光能、冲击波能、辐射能等）都可以激发炸药的爆炸变化。炸药感度的高低是衡量炸药稳定性大小的一个重要标志，通常它是以引起爆炸变化的最小外能来表示的，这个最小的外能习惯上称之为引爆冲能。很显然，所需的引爆冲能愈小，其敏感度愈高，反之，所需的引爆冲能愈大，则其感度愈低。在实际上由于外界能量形式的差别，考虑到应用方便起见，炸药的感度可用各种不同的形式来表示。

炸药的稳定性和引爆冲能的关系，我们可以通过图 2-1 来说明。炸药在没有外能作用时处于相对稳定平衡状态 1，其位能为E_1。当受到一定的外能作用时，炸药被激发处于位置 2，它的位能这时跃升到E_2。当增加的位能$E_{1.2}$大于炸药分子发生爆炸变化所需的活化能时，炸药发生爆炸，放出能量$E_{2.3}$。这好像一个小球(如图2-1b)在位置 1 时，处于相对稳定状态，若给它一定的外能使其越过

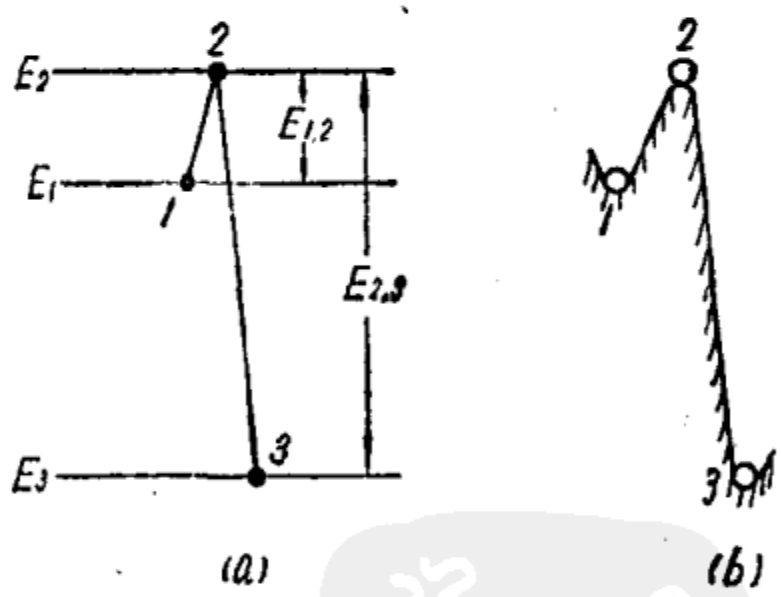


图 2-1　炸药的稳定性和引爆冲能的关系

1—炸药稳定平衡状态；　2—炸药爆炸激发状态；3—炸药爆炸反应终态

位置 2 时，小球就可以滚到位置 3，产生动能。显然，这里所指的外能 $E_{1.2}$就是导致物质发生化学变化的活化能，也就是我们在爆炸科学领域里常说的引爆冲能。

需要指出的是，破坏各种炸药的相对稳定平衡状态所需的引爆冲能是不完全相同的。有的炸药非常敏感，如碘化氮，只要用羽毛轻轻触及就可以引起爆炸，而有的却非常钝感，如硝酸铵，用几十克甚至数百克梯恩梯才可能引爆它。这种差别主要是由于炸药本身的化学结构不同所造成的。炸药分子的化学键愈脆弱，其化学活性愈大，表现愈敏感，相反，分子的化学键愈牢固，炸药就愈钝感。还需要说明的是炸药对外界冲能的选择性，由于作用形式的不同，炸药的感度和爆炸变化形式也会表现出差异。例如二硝基重氮酚(DDNP)的火焰感度比氮化铅大，而其冲击、摩擦感度则比氮化铅小；氯气和氢气的混合物对热能是不敏感的，但在光能的作用下却极易发生爆炸；有的炸药，如三硝基甲苯(TNT)，在一定的条件下用火点燃可以平静地燃烧，可是在爆炸能的作用下就会发生爆炸；一些比较钝感的炸药，如梯恩梯在缓慢压缩时，即使达到50000公斤/厘米^{2}的压力也不会引起爆炸，可是在迅速冲击时，较小的能量却可以引爆它。

综上所述，我们不难看出研究炸药感度在实践上的重要意义。它常常是我们确定炸药的生产工艺条件、使用方法、选择合理的起爆材料的重要依据。

外界能量的作用形式很多，我们在本章主要讨论炸药的热感度、机械感度、起爆感度、静电感度等。至于炸药对光能、辐射能、电磁能的感度，由于普遍意义不大，就不作讨论了。

第一节　炸药的热感度

炸药在热能的作用下发生爆炸、燃烧或分解的难易程度称之为热感度，通常以爆发点、火焰感度、热安定度等来表示。

一、炸药的爆发点

爆发点是指一定数量的炸药在特定的试验条件下发生爆炸时加热介质的温度。这一温度并不是炸药爆炸时炸药本身的温度，更不是炸药开始分解的温度，而是指加热炸药的介质的温度。显然，爆发点愈低则表明炸药对热的感度愈高。

为了保证炸药在热能的作用下发生爆炸，化学反应过程中放出的热量必须大于因热辐射和热传导而散失的热量。可见，在炸药爆炸前，总要有一段化学反应自动加速期，当反应过程的速度达到某一与爆炸条件相应的临界值时，爆炸才能发生。炸药从开始加热到发生爆炸的这段时间，人们常称之为爆炸延迟期或延迟时间。

毫无例外，任何炸药的爆发点和延迟时间都是密切相关的，普遍的规律是：爆发点愈高，延迟时间愈短；爆发点愈低，延迟时间愈长。它们的关系一般用下式表示：

$$\tau = ce^{\frac{E}{RT}} \qquad (2\text{-}1)$$

式中　τ——延迟时间，秒；

c——与炸药成分有关的常数；

E——炸药爆炸变化所需的活化能，卡/克分子；

R——气体常数，1.986卡/克分子·度；

T——爆发点，°K。

上式用对数表示则为：

$$\ln\tau = \ln c + \frac{E}{RT} \qquad (2\text{-}2)$$

或
$$2.303\lg\tau = 2.303\lg c + \frac{E}{RT} \qquad (2\text{-}2')$$

从式（2-2）可知 $\ln\tau$ 和 $1/T$ 是呈线性关系的（图2-2），只要知道了爆发点和延迟时间的实验数据，便不难画出其曲线图，也不难求得炸药的活化能 E，自然从理论上就可以知道引爆炸药所需的引爆冲能了。

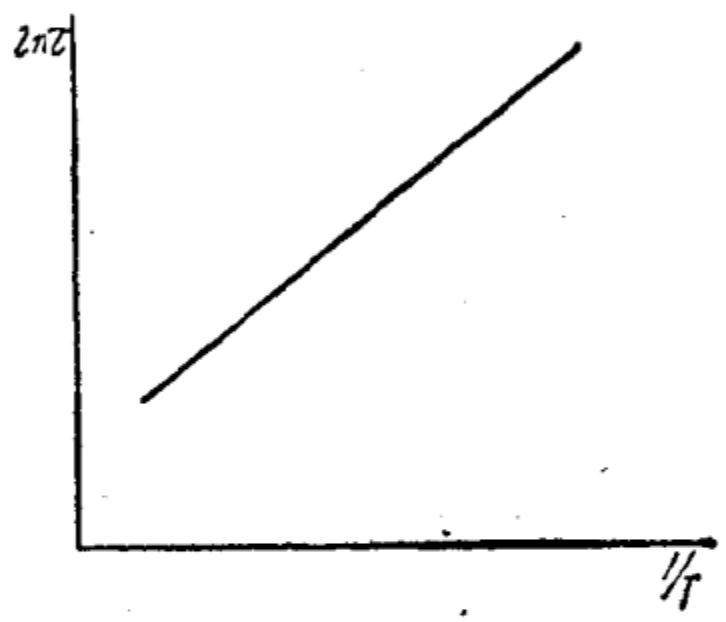


图 2-2　爆发点与延迟时间曲线

例如：雷汞在180℃(453°K)时延迟时间为52.8秒；

在175℃(448°K)时延迟时间为85.0秒，

将以上数据代入公式(2-2′)则

$$\lg 52.8 = \lg c + \frac{E}{2.303R\times 453} \qquad (1)$$

$$\lg 85.0 = \lg c + \frac{E}{2.303R\times 448} \qquad (2)$$

(2)-(1)得　$\lg\frac{85.0}{52.8} = \frac{E}{2.303R}\left(\frac{1}{448}-\frac{1}{453}\right)$

$$故\quad E=\frac{2.303R\lg\frac{85.0}{52.8}}{\left(\frac{1}{448}-\frac{1}{453}\right)}=\frac{4.576\times0.2068}{\frac{5}{202944}}$$

$$=38400卡/克分子=38.4千卡/克分子$$

即激发雷汞爆炸所需的活化能为38.4千卡/克分子。

炸药的爆发点通常是用下述方法测定的。

图2-3是爆发点测定器的示意图。其主要结构是低熔点合金浴锅1，常用的合金为伍德合金（其组成为：铋:铅:锡:镉=50:25:13:12，熔点为65℃）。浴锅以电阻丝2进行加热，并在夹套间装有隔热层以防止热损失。

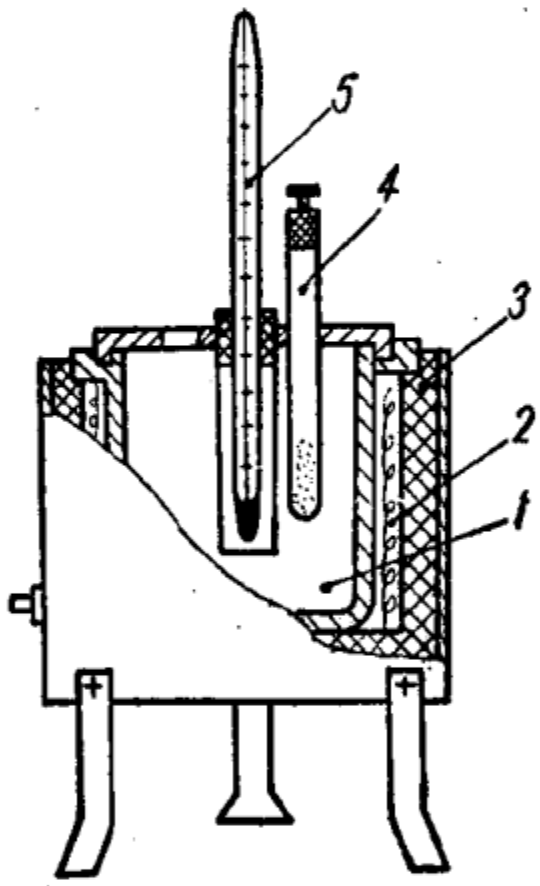


图 2-3 爆发点测定器示意图

1—合金浴锅； 2—电阻丝；3—隔热层； 4—铜试管； 5—温度计

测定时，取一定量的质量合格的炸药（猛炸药取0.05克，起爆药取0.01克）放入铜试管中，塞上小铜塞备用（工业炸药必须用以丙酮溶化的醋酸纤维密封）。待合金浴锅的温度升到预期的爆发点时（温度用变阻器调节使之均衡上升，测定分为等速升温或降温两种测定方法）。把准备好的铜试管迅速插入合金浴中（深度要超过管体2/3），同时记录自铜试管插入到炸药爆炸时的温度和时间。在不同温度下，每个试样需进行一系列试验。然后根据实验数据，作出爆发点与延迟时间曲线，从曲线上即可知道炸药的五秒钟或五分钟延迟期。表2-1是实验测得的几种炸药的爆发点。

表 2-1　几种炸药不同延迟期的爆发点

炸药名称	延迟时间(秒)	爆发点 (℃)
2号煤矿硝铵炸药	5	180～188
2号岩石炸药	5	186～230
3号煤矿炸药	5	184～189
3号露天炸药	5	171～179
梯恩梯	5	280～283
雷汞	5	170～180
	20	190
氮化铅	5	345
	20	335
二硝基重氮酚	5	170～173
	20	180
黑索金	5	260

需要说明的是，炸药的爆发点并不是一个特性指标，它与实验条件是密切相关的。例如试样的数量、粒度、水分、混合炸药的均一性、实验程序、升温情况等都会影响炸药的爆发点。因此，为了取得比较可靠的结果，实验必须在严格固定的标准条件下进行。

二、炸药的火焰感度

炸药在明火(火焰、火星)作用下发生爆炸变化的能力称为火焰感度。从实践中我们已经知道，在非密封状态下，猛炸药及黑火药用火焰点燃时仅能发生不同程度的燃烧变化，而起爆药遇火时却往往表现为爆炸，这种不同的变化形式，为人们使用炸药提供了依据，例如起爆器材装药的选择，发射药、点火药组分的确定等，都是从它们对火焰的感度来考虑的。

炸药的火焰感度一般用图2-4所示的装置来测量。实验

的爆炸百分数。

表 2-8　几种炸药的静电感度

炸药名称 \ 能量(焦耳)	0.013 (0.5千伏)	0.050 (1.0千伏)	0.113 (1.5千伏)	0.200 (2.0千伏)	0.313 (2.5千伏)	0.450 (3.0千伏)	0.613 (3.5千伏)
梯恩梯	18	50	68	83	100	100	—
黑索金	0	13	20	38	55	85	100
特屈儿	10	37	68	100	100	—	—

从上表看出，梯恩梯的静电感度比黑索金要高得多，而它的机械感度却比黑索金要低，由此可见，炸药的静电感度大小顺序和机械感度是不一致的，这一点应该引起我们的特别重视。

四、消除静电的措施

产生静电是炸药生产中的一种普遍现象，它对安全生产的危害是严重的，常常能引起燃烧和爆炸事故，因此，必须给予足够的重视。在和静电作斗争的生产实践中，我们已经积累了一定的经验，下述措施对防止和消除静电都是比较有效的。

1．工房造潮：在可能的条件下，增加工房的湿度，通过水汽的解离而中和静电电荷。

2．设备接地：炸药的加工设备应尽可能良好接地，以便及时地把设备上的静电导走。

3．在工作台或地面上铺设导电漆布或导电橡胶，在工房内装置接地铜把手，以消除静电。

4．条件许可时，可在设备上涂一层防静电剂，以防静电产生。

5．要经常清洗设备和工房内的炸药粉尘。

6．搬运、传递炸药或起爆器材时，要轻拿轻放，尽量减少摩擦。

第五节　影响炸药感度的因素

影响炸药感度的因素很多，不同的炸药在感度上的差异，是由于炸药本身的物理化学性质所决定的。例如，炸药分子中爆炸团的性质和数目、炸药的爆热、生成热的大小、炸药的热容量和传热性、它的挥发性等都会影响到炸药的感度。一般的规律是：爆炸团愈活泼，数目愈多，其感度愈大，如—O—NO_2、=N—NO_2、—NO_2的稳定性顺序为：—NO_2>=N—NO_2>—O—NO_2，所以炸药感度就表现为，硝酸酯>硝胺>硝基化合物；炸药爆热愈大，感度愈高，因为爆热大的炸药，较少的热点释出的能量就足以激发整个炸药爆轰；生成热、热容量和导热性大的炸药，其感度一般都较小。这些理化性能对炸药感度的影响，我们都可用激发炸药爆炸的热机理和热点学说来解释。

在通常的情况下，根据炸药的理化性质就可对炸药的感度有一个大致的估计，但在外界条件的影响下，这个问题往往变得比较复杂。在生产和科研实践中，我们常常发现，即使是同一种炸药，由于其物理状态的差别，感度往往差异很大。这些影响因素主要有炸药的物态、晶形及细度、装填密度、温度和附加杂质的性质等。

一、物态对感度的影响

物态就是炸药所处的相状态，同一炸药的各种感度，在熔融状态普遍要比固态高得多，这是因为炸药从固相转变为液相时要吸收熔化潜热，它的内能较高，另外在液态时具有较高的蒸气压，所以很小的外能即可激发炸药爆炸。

例如，固态的梯恩梯，在20℃时，2公斤落锤、10%的爆炸落高为36厘米；而液态梯恩梯在105～110℃时，2公斤落锤的10%爆炸落高只有5厘米。上述例子告诉我们，处于高温状态的液相炸药其感度会大大提高，因此在操作过程中应该特别注意安全。

二、炸药的晶形和细度对感度的影响

我们知道，不少物质在不同的结晶条件下其结晶形状是不同的。例如硝酸铵在不同的温度下就有五种结晶：正方形、α菱形、β菱形、斜六面体和正六面体，这五种晶形的晶格能各不相同。物质的晶格能越大，这种物质愈稳定，对外界的感度也就愈低。如氮化铅有α形和β形两种结晶，后者的晶格能比前者要小得多，所以它的机械感度很高，在晶粒被破碎时即可引起爆炸。

炸药的细度主要影响炸药的爆轰感度，一般颗粒愈细，爆轰感度愈大，不论单质炸药或混合炸药都是如此。例如100%通过2500孔/厘米^{2}的梯恩梯，用氮化铅起爆时，极限药量为0.1克；而从溶液中快速结晶的超细梯恩梯，其极限药量只有0.04克。对于硝铵炸药，我们都有这样的经验，炸药各组分愈细、混合愈均匀，它的爆轰感度愈好。这是因为炸药颗粒愈小，比表面愈大，接受的冲击波能量愈多，容易产生更多的热点，所以具有较高的爆轰感度。

三、温度对感度的影响

温度能全面地影响炸药的感度，随着温度的升高，炸药的各种感度指标都升高。这是因为在高温下炸药的活化能降低，极小的外界冲量即可使原子键破裂，引起爆炸变化。从表2-9、2-10我们就可明显看出温度对炸药感度的影响。

表 2-9　不同温度时梯恩梯的撞击感度

温　度（℃）	相　状　态	爆炸下限(厘米)(2公斤落锤)
−40	固	46
20	固	36
80	液	18
90	液	8
105～110	液	5

表 2-10　3号露天炸药在不同温度时的撞击感度

炸药温度（℃）	45～60	80
爆炸百分数（%）	45	80

四、炸药的密度对感度的影响

炸药的密度主要影响起爆感度和火焰感度，一般情况下，随着密度的增加，起爆感度和火焰感度都要降低。这是由于密度增加后，孔隙率减小，结构密实，不易于吸收能量，这对热点的形成和火焰的传播都是不利的。例如散装的梯恩梯可以用8号雷管可靠地起爆，而要起爆铸装的就困难得多；硝铵炸药在密度为1克/厘米^{3}左右时，能用8号雷管起爆，而密度很大时就可能拒爆；某些起爆药在密度过大时火焰感度明显降低，如雷管的起爆药柱超过某一压力，就会出现所谓“压死现象”，使其失去爆轰能力而引起雷管半爆。

五、附加物对感度的影响

在炸药中掺入附加物，可以使炸药的机械感度发生显著的变化，其影响通常表现为两方面：在一些情况下可使炸药感度提高；而在另一些情况下则使炸药感度降低。这种不同的影响主要取决于附加物的硬度、熔点、含量、粒度等因素。

凡能提高炸药感度的附加物被称为敏化剂。良好的敏化剂都是些硬度大、有尖棱和高熔点的物质，如砂子、玻璃屑和某些金属粉末等。这些附加物所以能提高炸药的感度，是由于它们能使外界应力集中在棱角处，形成强烈的摩擦中心而产生热点。显然，附加物的硬度愈大、熔点愈高、含量愈多、粒度愈大，其作用愈强烈。实验证明，只有当附加物的熔点超过炸药的爆发点时，它才能起到敏化的作用，否则就会起到钝感作用，降低炸药的感度。这是因为熔点较低的附加物在温度未达爆发点时，它可能已处于熔化状态，失去了坚硬的棱角，所以起不到摩擦作用，更谈不上生成热点了。例如，对黑索金和泰安，只有熔点超过430～450℃的附加物才能起到敏化作用。向泰安中加入玻璃屑，可以使它的摩擦撞击感度达到 100 %。除熔点外，附加物的硬度、含量、粒度对感度影响也很大，这从表2-11的结果就可看出。

表 2-11　砂子的含量对梯恩梯撞击感度的影响

（锤重10公斤，落高25厘米）

砂子含量(%)	0	0.01～0.05	0.1～0.15	0.2～0.25
爆炸百分数(%)	4～5	6	20	29

上表说明，在一定范围内，随附加物含量的增大，炸药感度也增大。不难设想，附加物的含量是有一定限度的，当它达到一定值时，反而会影响爆炸反应的进行。

能降低炸药感度的物质被称为钝化剂，这大都是一些低熔点、低硬度的粘性物质，如胶体石墨、石蜡、沥青、硬脂酸、凡士林等。这些物质能在炸药的颗粒表面形成一层柔软的薄膜，当炸药受外界的机械作用时，这种薄膜可以减弱对炸

药的撞击和炸药颗粒间的摩擦，使得产生“热点”的机会减少，从而起到钝化作用。显而易见，钝化剂的含量愈多，它消耗的能量愈大，起到的钝化作用也愈大。

有些物质对某一些炸药来说是敏化剂，但对另一些炸药却能起到钝化作用。这主要是由于硬度的大小所引起的。例如滑石粉的硬度小于黑索金而大于梯恩梯，因此它是黑索金的钝化剂，是梯恩梯的敏化剂，这种特性从表2-12的实验可得到说明。

表 2-12　滑石粉对黑索金和梯恩梯撞击感度的影响

滑石粉含量 （%）	梯恩梯(爆炸百分数)	黑索金(爆炸百分数)
1	4	84
2.5	8	80
5.0	8	36
10.0	24	12
20.0	52	8
40.0	68	8
50.0	74	4

综上所述，我们不难得出这样的结论：任何一种炸药，其感度的变化与相应的物理状态是密切相关的。这就给我们提供了这样的可能，在生产实践中，为了某种需要，当要改变炸药的感度时，我们可以通过改变炸药的物理状态来实现。例如，黑索金的机械感度比较高，用它来作高威力工业炸药的组分时，利用现有的设备生产显然是不行的。解决这个问题不外两个办法，一个是革新工艺设备，另一个办法是利用地蜡、硬脂酸来钝化黑索金，以降低它的机械感度，使之适应现行的工艺设备，这个例子就足以说明研究炸药的感度对指导生产实践的意义。

第三章　炸药的热化学性质

已如前述，炸药的使用价值就在于它具有极大的爆炸能。在爆炸时能量以极高的速度释放出来，通过高温高压气体的膨胀，使爆炸能转化为作用于周围介质的机械功。因此，炸药爆炸产物的成分和数量，爆炸过程所放出的热量，以及这些热量能够使气体产物达到多高的温度等热化学参数，就成为我们衡量一种炸药作功能力大小的重要标志。这些热化学参数，可以由实验测出，也可以从理论上计算。而进行理论计算的基础，则是炸药爆炸反应式的建立，但对爆炸反应式的讨论，往往又需要借助于氧平衡这个概念。本章将着重从理论上来讨论炸药的这些热化学性质。

第一节　氧平衡

一、氧平衡的基本概念

炸药一般由碳、氢、氧、氮四种元素组成。其中碳、氢是可燃元素，氧是助燃元素。炸药的爆炸过程，实质上是氧同碳、氢生成CO_2、CO、H_2O等新产物的氧化还原过程（对碳、氢而言是氧化过程，对氧而言是还原过程）。氧平衡的概念，就是衡量炸药中所含的氧将可燃元素完全氧化是多余还是不足的情况的。根据所含氧的多少，可将炸药的氧平衡分为三种：

1．炸药中的氧含量足够将可燃元素完全氧化，并有剩余，称为正氧平衡；

2．炸药中的氧含量刚够将可燃元素完全氧化，称为零

氧平衡；

3．炸药中的氧含量不足以将可燃元素完全氧化，称为负氧平衡。

实践证明，只有当炸药中的碳和氢都被氧化成 CO_2 和 H_2O 时，其放热量才最大。零氧平衡一般接近这种情况。负氧平衡的炸药，爆炸产物中就会有 CO、H_2，甚至出现固体 C；而正氧平衡炸药的爆炸产物，则会出现 NO、NO_2 等气体。这后两种情况，不利于发挥炸药的最大威力，把它们用在矿井下，就更值得注意了。CO、NO、NO_2 不仅都是有毒气体，而且能对瓦斯爆炸反应起催化作用，因而这样的炸药都不允许用于有瓦斯及矿尘爆炸危险的矿井。

由此可见，氧平衡不仅是研究炸药爆炸反应的基本概念，而且是设计混合炸药配方、确定某种炸药的使用范围和条件的重要依据。

二、氧平衡的计算式

一般单质炸药或混合炸药，其实验式可用下面通式表示：

$$C_aH_bO_cN_d$$

式中　a、b、c、d 分别代表在一个炸药分子中碳、氢、氧、氮的原子个数；或是一克分子炸药中，碳、氢、氧、氮的克原子数。

发生爆炸反应时，可燃元素碳、氢的完全氧化是按下式进行的：

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$

$$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$$

也就是说，a克原子的碳变成二氧化碳，需要消耗 2a 克原子氧；b克原子的氢变成水，需要消耗1/2b克原子的氧。而炸药本身所具有的氧的克原子数是c，因此，c与(2a＋1/2b)的差

值，与上述三种氧平衡相对应，有下列三种情况：

1．c－(2a＋1/2b)＞0的炸药为正氧平衡炸药；

2．c－(2a＋1/2b)＝0的炸药为零氧平衡炸药；

3．c－(2a＋1/2b)＜0的炸药为负氧平衡炸药。

这个差值，就可以表示炸药的氧平衡，它指出每克分子炸药中多余或不足的氧的克原子数。在实际运算中，氧平衡往往用每克炸药内多余或不足的氧的克数来表示，这时，$C_aH_bO_cN_d$炸药的氧平衡可按下式计算：

$$\text{氧平衡} = \frac{\left[c-\left(2a+\frac{1}{2}b\right)\right]\times 16}{M}\text{克/克} \qquad (3\text{-}1)$$

式中　16——氧的克原子量；

M——炸药的克分子量。

也可用百分数来表示，指的是每100克炸药所含的多余或不足的氧的克数。习惯上，在正氧平衡数值前作“＋”号，在负氧平衡数值前作“－”号。

三、氧平衡计算举例

1．单一物质的氧平衡

1）硝酸铵(NH_4NO_3)

硝酸铵写成炸药通式应为$C_0H_4O_3N_2$，$M=80$克，代入氧平衡计算式(3-1)得：

$$NH_4NO_3\text{氧平衡} = \frac{\left(3-\frac{1}{2}\times 4\right)\times 16}{80} = +0.2\text{克/克}$$

2）梯恩梯(TNT)

梯恩梯〔$C_6H_2(NO_2)_3CH_3$〕写成通式应为$C_7H_5O_6N_3$，$M=227$克，代入氧平衡计算式(3-1)得：

$$\text{TNT氧平衡} = \frac{\left[6-\left(2\times 7+\frac{1}{2}\times 5\right)\right]\times 16}{227}$$

$$= -0.74\text{克/克}$$

3）木粉

1000 克木粉的实验式可写作 $C_{39.7}H_{70.8}O_{28.6}$，$M=1000$ 克，代入计算式(3-1)得：

$$\text{木粉氧平衡} = \frac{[28.6-(2\times 39.7+\frac{1}{2}\times 70.8)]\times 16}{1000}$$

$$= -1.38\text{克/克}$$

表3-1是一些单质炸药及其它物质的氧平衡。

表 3-1 某些物质的氧平衡

名　　称	分　子　式	氧平衡（克/克）
梯恩梯	$C_6H_2(NO_2)_3CH_3$	−0.740
二硝基萘	$C_{10}H_6(NO_2)_2$	−1.394
泰　安	$C_5H_8(ONO_2)_4$	−0.101
黑索金	$C_3H_6O_6N_6$	−0.216
特屈儿	$C_6H_2(NO_2)_4NCH_3$	−0.474
硝化甘油	$C_3H_6(ONO_2)_3$	+0.035
二硝基重氮酚	$C_6H_2(NO_2)_2N_2O$	−0.58
硝化乙二醇	$C_2H_4(ONO_2)_2$	0.000
硝酸钾	KNO_3	+0.396
硝酸钠	$NaNO_3$	+0.470
木　　粉*	$C_{39.7}H_{70.8}O_{28.6}$	−1.38
沥　　青	$C_{30}H_{18}O$	−2.76
石　　蜡	$C_{18}H_{38}$	−3.46
氯酸钾	$KClO_3$	+0.392
轻柴油	$C_{16}H_{34}$	−3.420
硝酸铵	NH_4NO_3	+0.200
抗水硝酸铵		+0.185
铝　　粉	Al	−0.870
苦味酸	$C_6H_2(NO_2)_3OH$	−0.454
重铬酸钾	$K_2Cr_2O_7$	+0.082

续表

名　　称	分　子　式	氧平衡（克/克）
木　　炭		−2.667
煤		−2.559
纸		−1.300
硬脂酸钙	$C_{30}H_{70}O_4Ca$	−2.750
纤维素	$C_6H_{10}O_5$	−1.185

* 1000 克木粉的实验式是根据J·泰罗：《凝聚炸药的爆轰》一书中表 11(b)有关数据整理出来的。

2。混合炸药的氧平衡

有两种计算方法。一种是分别查出或算出混合炸药中各成分的氧平衡，然后乘以该成分在炸药中的百分数，求其代数和。另一种则是将混合炸药作为一个整体，先求出某一定数量（例如100克）混合炸药中 C、H、O、N 等元素的克原子数，然后再算出氧平衡。两法算出结果相同。方法本身也有内在联系，但前者比较简单，后者较繁。现以 2 号煤矿炸药为例，分别计算如下：

1）按炸药各成分的氧平衡计算

2 号煤矿炸药的组成及各成分的氧平衡（查表或单独算出）列于表3-2：

表 3-2　2号煤矿炸药的组成及各成分氧平衡

炸药成分	组成（%）	氧平衡（克/克）
硝酸铵	71	+0.20
梯恩梯	10	−0.74
木　　粉	4	−1.38
食　　盐	15	0

按第一种算法：

$$2\text{号煤矿炸药氧平衡} = (+0.20)\times\frac{71}{100}+(-0.74)\times\frac{10}{100}+(-1.38)\times\frac{4}{100}+0\times\frac{15}{100}$$

$$= +0.0128\text{克/克}$$

$$= +1.28\%$$

2）按整体计算：以100克炸药为计算基础，因组成已知，故可求出100克炸药中各种元素的克原子数，见表3-3。

表 3-3　2号煤矿炸药的元素组成

炸药成分	分子式或实验式	分子量	100克炸药内所占克数	100克炸药内所占克分子数
硝酸铵	NH_4NO_3	80.048	71	71/80 = 0.8870
梯恩梯	$C_7H_5O_6N_3$	227	10	10/227 = 0.04405
木　粉	$C_{30.7}H_{70.8}O_{28.6}$	(1000)	4	4/1000 = 0.004
食　盐	NaCl	58.5	15	15/58.5 = 0.256

炸药成分	100克炸药内各种元素的克原子数				
	C	H	O	N	NaCl
硝酸铵	—	3.548	2.661	1.774	—
梯恩梯	0.308	0.2203	0.2643	0.132	—
木　粉	0.1588	0.2832	0.1144	—	—
食　盐	—	—	—	—	0.256
100克炸药中各元素的克原子数合计	0.4668	4.0515	3.0397	1.91	0.256

根据上表，2号煤矿炸药的可燃元素完全氧化后所多余的氧（即其氧平衡）等于3.0397 − (2×0.4668 + 1/2×4.0515) = 0.08克原子。以每克或每100克炸药所剩余氧的克数表示，则

为 $+\frac{0.08\times16}{100}=+0.0128$克/克，或+1.28%。

四、氧平衡在设计炸药配方中的应用

单质炸药和其它物质的氧平衡是由它的分子组成决定了的，不能人为地改变它。但是，人们可以将几种物质按某种比例混合在一起，调整总的氧平衡，以便充分发挥炸药的能量和避免产生有毒气体。确定这个比例或比例范围的基本原则就是总的氧平衡接近于零，具体的计算，则因混合炸药的组分不同而异，现分别讨论于下：

1．两种成分计算法

设混合炸药只由氧化剂和可燃剂两成分组成，已知其氧平衡分别为a、b（克/克），要得到零氧平衡的混合炸药，分别求其百分组成x和y。

根据成分和零氧平衡的关系得：

$$x+y=100$$

$$ax+by=0$$

解此方程组得：

$$x=-\frac{b}{a-b}\times100 \qquad (3\text{-}2)$$

$$y=-\frac{a}{a-b}\times100 \qquad (3\text{-}3)$$

例如，计算铵油炸药零氧平衡的配方，已知：氧化剂硝酸铵的氧平衡$a=+0.20$（克/克）；可燃剂柴油的氧平衡$b=-3.42$（克/克）。代入式(3-2)、(3-3)得：

硝酸铵：$x=\frac{-(-3.42)}{0.20-(-3.42)}\times100=94.475(\%)$

柴油：$y=\frac{0.20}{0.20-(-3.42)}\times100=5.525(\%)$

氧平衡：$0.20\times 94.475+(-3.42)\times 5.525=18.895-18.895=0$

2．三种成分计算法

设混合炸药由氧化剂、可燃剂、敏化剂三成分组成，已知其氧平衡分别为a、b、c(克/克)，要得到零氧平衡的混合炸药，分别求其百分组成x、y、z。

根据成分和零氧平衡的关系得：

$$x+y+z=100$$

$$ax+by+cz=0$$

此二方程不足以解三个未知数，而只能推出 z对x和 y的关系式：

$$x=\frac{-100b+z(b-c)}{a-b} \tag{3-4}$$

$$y=\frac{100a-z(a-c)}{a-b} \tag{3-5}$$

求解时，先假定其中任一数，其它两个未知数即可求出。

例如，计算由硝酸铵、木粉、梯恩梯组成的炸药的零氧平衡配方。设其百分组成分别为x、y、z，已知其氧平衡a、b、c顺次为 $+0.20$，-1.38，-0.74(克/克)，可按下述方法确定百分组成：

设 $z=0$，此时，式(3-4)、(3-5)实际上变成式(3-2)、(3-3)，可用两种成分计算法求出在此条件下的x和y值：

$$x=81.34(\%)$$

$$y=12.66(\%)$$

即配方中无梯恩梯时，木粉等于 12.66 %；若有梯恩梯，则小于12.66%。

再设$y=0$，同理算出硝酸铵和梯恩梯的配比为：

$$x = 78.72(\%)$$

$$z = 21.28(\%)。$$

亦即梯恩梯在配比中不能超过21.28%。

这样，我们事实上得到三个组分的变动范围，在这个范围内，由算式(3-4)、(3-5)计算出的任何一个配方，都应该是零氧平衡的。显然，配方会有多组，应分别通过实验和生产实践，根据我们对其爆炸性能、技术经济指标、使用条件等综合要求来确定其中最优配方。

因此，对于三组分的情况，我们无法单独按零氧平衡的要求，简单地算出它的配方，而只能定出某一个范围，再根据要求去确定它。

对于含有食盐的四组分混合炸药，实际上也是按三组分方法来计算配方的。因为食盐的氧平衡等于零，所以，只要大致定出食盐的配比，余下三个组分则按上述方法定出比例范围。当然，合理的配方，也只能在综合的实验之后作出。

3．四种以上成分计算法

随着组分的增多，变数相应增加，计算将更复杂。这时，可根据实践经验，先定出某些较有把握的组分的比例，使配比未定的组分减少为两、三个，然后再根据上述方法计算。

另一种方法，则是将组成中比例较小的成分，如木粉、沥青、石蜡等，先按某一比例混合，将此混合物作为一种原料参加计算，也能达到简化的目的。

例如，计算抗水岩石硝铵炸药配方，原料有硝酸铵、梯恩梯、木粉、沥青、石蜡。根据经验，抗水剂沥青、石蜡用量不大，其数量大致相等，假定都是0.5%；木粉用量一般在2～5%之间，假定取3%，则混合可燃剂的百分组成y = 4%，故

$$\text{混合可燃剂氧平衡} = \frac{3\times1.38+0.5\times2.76+0.5\times3.46}{4}$$

$$= -1.81\text{克/克。}$$

利用算式(3-4)、(3-5)求得：

硝酸铵：　　$x=83.28(\%)$

梯恩梯：　　$z=12.72(\%)$

按此百分比计算出该混合炸药的氧平衡为－0.004克/克。随后，就同三组分情况相似，算出若干种配方，根据实验结果和要求，确定其最优者。

第二节　爆炸反应生成物和爆炸反应式的确立

炸药的化学变化就其本质而言属于氧化还原反应，通常有三种表现形式：热分解、燃烧和爆炸。三种反应的过程和产物肯定是不相同的。这些反应的生成物，可以通过对反应气体(和固体)产物进行化学分析而得知。但对它们进行精确的测定则是困难的，对于爆炸反应，尤其如此。这是因为1.爆炸过程总是在极短的时间内完成的，在该瞬时内，气体温度、压力、体积都急剧变化，这些条件及其变化对爆炸反应产物的二次反应大有影响，而我们取样和分析，只能在冷却后进行，很显然，测出的结果肯定不同于爆炸瞬间产物的本来状况；2．爆炸反应的进程与结果，还取决于激发炸药的方式、炸药本身的装填状况、初始温度及周围介质的性质，这些条件往往差别很大。

对爆炸瞬间产物的组成也可通过理论计算来确定。但是，由于理论计算涉及到为数甚多的方程的求解，涉及到与爆炸产物的组成密切相关的某些爆轰参数(爆温、爆压等)的数值，往往十分复杂，而在一般的爆破工程中，只需要计算出它的

近似值就够了。有人对实测和理论计算的结果进行对比分析，归纳出几条简单的规则，根据这些规则，可以近似地指出反应产物的组成和数量，由此近似值还可再进一步算出炸药的比容、爆温、爆热等。实践证明，这样的计算值与实测值是大致相近的，因而具有实际意义。

一、确立近似爆炸反应式的简单规则

如前所述，炸药一般都由碳、氢、氧、氮四种元素组成，它们在爆炸瞬间能生成 CO_2、H_2O、CO、H_2、N_2、NO和C，此外还有少量的CH_4、C_2N_2、HCN、NH_3 等气体。掺有铝粉等金属粉末的混合炸药，还会有金属氧化物生成。这些产物在高温、高压下，会发生一系列的二次反应，其中有些产物的数量甚微，故可略去不计。通常是把 CO_2、H_2O、CO、H_2和N_2等看作为一般工业炸药的典型的爆炸产物。

以此分析和假定为前提，确立近似爆炸反应式的简单规则，按氧平衡的状况分述如下：

1．对于正氧平衡和零氧平衡炸药，即 $2a+1/2b\leqslant c$ 的炸药，如硝化甘油、硝化乙二醇和大部分硝铵炸药爆炸时，可略去CO_2和H_2O的解离，略去CO的生成量，这对爆温不高的工业炸药是适用的。因此在建立反应式时，可认为炸药中全部的碳被氧化成CO_2，全部氢被氧化成H_2O，剩余的氧和假设不参与反应的氮则各自形成分子状态。据此，我们就可以写出炸药的反应方程式。

例如，硝化甘油的爆炸反应可写为：

$$C_3H_5(ONO_2)_3 \rightarrow 3CO_2 + 2.5H_2O + 0.25O_2 + 1.5N_2$$

2 号煤矿炸药的反应式(对100克而言)可写成：

$$C_{0.467}H_{4.052}O_{3.040}N_{1.91}(NaCl)_{0.256} \rightarrow$$

$$0.467CO_2 + 2.026H_2O + 0.04O_2 + 0.955N_2 + 0.256NaCl$$

2. 对于负氧平衡的炸药，在爆炸时不生成固体碳，即：$2a+1/2b>c\geqslant a+1/2b$的炸药，如黑索金，泰安等，在爆炸产物中，除$CO_2$、$H_2O$外，还应有CO和$H_2$。在建立这种炸药近似的反应式时，有两种规则可循，一种是氧将碳全部氧化成CO，余下的氧均等地分配给H_2和CO而生成H_2O和CO_2，根据这种分配规则，泰安的爆炸反应可写为：

$$C(CH_2ONO_2)_4\rightarrow 5CO+4H_2+3.5O_2+2N_2$$
$$\downarrow$$
$$3.5CO_2+1.5CO+3.5H_2O+0.5H_2+2N_2$$

按此规则得出的结果有时与实测数值偏差稍大，对负氧较多的炸药更是如此。这时，可采用另一种方法，这种方法认为，炸药中的氢首先全部被氧化成H_2O，碳全部被氧化成CO，然后多余的氧再使CO氧化成CO_2，这样，泰安的爆炸反应式又可写成：

$$C(CH_2ONO_2)_4\rightarrow 4H_2O+5CO+1.5O_2+2N_2$$
$$\downarrow$$
$$4H_2O+3CO_2+2CO+2N_2$$

表3-4给出了泰安爆炸反应产物的实测值、理论计算值和上述两种方法近似计算值的比较。它表明：近似计算值与

表 3-4　泰安爆炸产物的组成(克分子/克分子炸药)

爆炸产物	实测值	理论计算值	近似计算值	
			方法(1)	方法(2)
CO_2	2.9	3.1	3.5	3
CO	2.1	1.9	1.5	2
H_2O	3.5	3.5	3.5	4
H_2	0.5	0.5	0.5	—
N_2	1.8	2.0	2.0	2
NO	0.4	—	—	—

实测值和理论计算值颇为相近，而且，对于泰安来说，方法2比方法1的结果更令人满意。

3．对于严重缺氧，即c＜a＋1/2b的炸药，其含氧量不足以将全部碳变成气体，而在产物中会出现游离碳，产物的主要成分应是CO、H_2O、C、N_2，当然，由于有二次反应，也生成少量的CO_2和H_2。梯恩梯是这种炸药的代表。爆炸反应瞬间，其氧的分配情况是：氧将3/4的氢氧化成H_2O，余下的氧均等地用于生成CO和CO_2。根据这种分配规则，梯恩梯的爆炸反应可写成：

$$C_6H_2(NO_2)_3CH_3 \rightarrow 1.88H_2O + 2.06CO + 1.03CO_2 + 3.91C + 0.62H_2 + 1.5N_2$$

若装药密度较高，仍可沿用第2种规则列出，即：氧先将氢氧化成H_2O，剩余的氧把碳氧化成CO，其余的碳被析出。按这样的规则，梯恩梯的爆炸反应又可写成：

$$C_6H_2(NO_2)_3CH_3 \rightarrow 2.5H_2O + 3.5CO + 3.5C + 1.5N_2$$

表 3-5　梯恩梯爆炸产物组成(克分子/克分子炸药)

爆炸产物	理论计算值	近似计算值	
		方法（1）	方法（2）
H_2	0	0.62	0
CO_2	0.44	1.03	0
CO	2.64	2.06	3.5
H_2O	2.49	1.88	2.5
N_2	1.19	1.50	1.5
O_2	0	0	0
NO	0.0091	0	0
CH_4	0	0	0
NH_3	0.0091	0	0
C	3.92	3.9	3.5

很容易由燃烧转为爆轰。2.无烟药在大气中燃烧缓慢，但在枪、炮膛中，由于自身燃烧所造成的高压条件，使过程迅速转为爆燃；煤矿炸药在某种条件下，则会由爆轰状态衰减为爆燃。3.火焰雷管在火焰作用下的激发过程，在正常条件下，实际上就是由燃烧到爆轰的转化以及爆轰的传播过程，而在不正常情况下，这种过程就会被抑制而表现为半爆或拒爆。

这一章要讨论的就是这些变化过程的实质，它的内在规律和彼此间的联系，从而为进一步理解炸药的爆炸性质和指导炸药、雷管的生产实践，奠定初步的理论基础。

第一节　炸药的燃烧

当以热能激发猛炸药或起爆药时，在形成爆发之前，总有一个加速燃烧的过程，这个过程的主要特点之一，是传播速度比较缓慢。例如，雷汞(密度3.8克/厘米^3)在大气压力下的燃烧速度为1.55厘米/秒，二硝基重氮酚(密度1.48克/厘米^3)为2.15厘米/秒，黑索金（密度1.16克/厘米^3）为2.49厘米/秒。

燃烧的稳定程度因炸药的种类不同而异。起爆药的燃烧是不稳定的，容易由燃烧转为爆轰；发射药的燃烧则相当稳定；而一般猛炸药多半处于二者之间。为了弄清楚为什么会出现这样的差别，有必要对炸药的燃烧本质，作进一步的探讨。

在图4-1中，我们以挥发性炸药的燃烧过程为例子，考察温度在炸药燃烧面前后的变化状况。

炸药自左向右燃烧。区间0表示原始炸药，其温度为T_0，因受到炸药前端燃烧热的辐射和传导，在加热区间1，

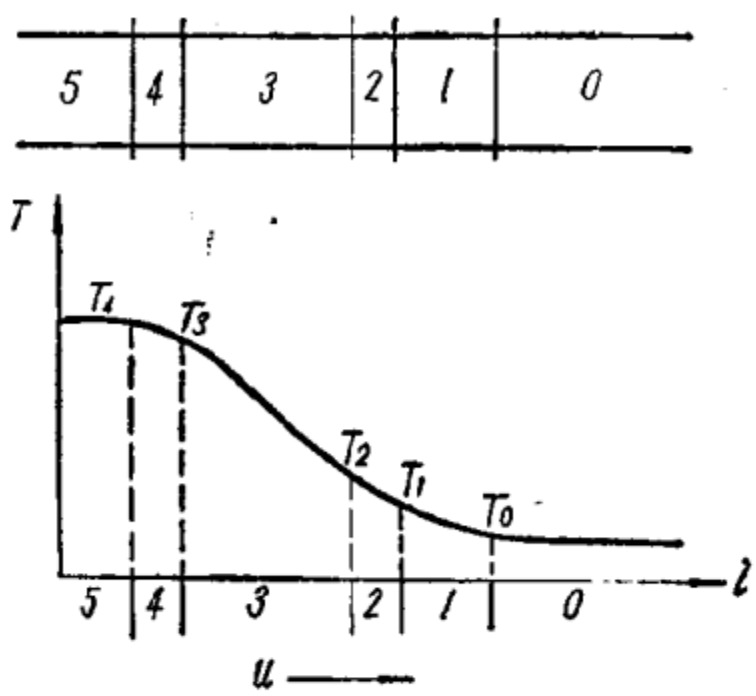


图 4-1　炸药燃烧过程示意图

0—原始炸药；1—炸药加热区；2—汽化区；3—蒸汽加热区；4—燃烧区；5—燃烧产物

温度从 T_0 升到 T_1，开始汽化，并经汽化区间 2 升温到T_2而达到全面汽化，这些炸药蒸汽在区间 3 进一步被加热而升温至该蒸汽的发火点T_3，于是，在区间 4，炸药蒸汽完全燃烧、放热，并形成燃烧产物而过渡到区间 5。生成的气体主要是向左运动，不会在燃烧区造成很大的压力。

因此，所谓燃烧速度，是指燃烧区间 4 沿着炸药（自左向右）的传播速度。在燃烧区产生的热量，一部分通过传导和辐射传入炸药中，激发炸药继续燃烧，另一部分向周围散失，当燃烧热与这两部分热消耗相当时，燃烧速度不变，呈稳定燃烧状态。当产生的热量，超过向炸药传导和向四周散失的热量时，就造成热量和压力的积聚，反过来又促进燃速加快，致使燃烧转为爆轰；反之，当炸药产生的热量小于向炸药传导和向四周散失的热量时，燃烧逐渐衰减，至最后归于熄灭。也就是说，燃烧过程的热交换决定了燃烧的速度及其变化。而燃烧过程的热交换，是受到多种条件影响的，它既取决于炸药本身的种类、组成和装药条件，又受外界压力、温度等条件的制约。现将这些影响因素分述如下。

1．炸药性质对燃速的影响　一般讲，化学反应速度高、反应热量放出很快的炸药都容易由燃烧转为爆轰。起爆药多属于这类情况。相对地讲，无烟药、黑药、延期药在大气压

力条件下的化学反应慢得多，因而放出的热量仅够维持燃烧的稳定传播，不易向爆轰转化。

此外，由于炸药本身的导热性影响热量的积聚或扩散，因此，导热性好的炸药往往不利于燃烧过程的自动传播。

2．压力对燃速的影响　这个影响因素极为明显。一般随着外界压力的增大而加快。表4-3、表4-4列出了雷汞和一些发射药在不同压力下的燃烧速度。

表 4-3　雷汞(2000公斤/厘米^2)药柱在不同压力下的燃速

压　力　(毫米水银柱)	760	605	405	175	10
燃　速　(厘米/秒)	1.53	1.30	1.02	0.67	0.48

表 4-4　几种发射药在不同压力下的燃速

压　力 (公斤/厘米^2)	燃　烧　速　度　(厘米/秒)		
	枪用黑火药 (密度1.9克/厘米^3)	硝化棉火药	硝化甘油火药 (40%硝化甘油)
1	0.8	0.08	0.27
500	6.4	4.7	11.0
1000	8.0	7.5	16.9
1500	9.2	9.9	21.5
2000	10.1	12.2	25.5
2500	10.9	13.9	29.5

在低于大气压力的情况下，一般起爆药和猛炸药的燃速u与压力p的关系可用下经验式表示：

$$u = A + Bp \qquad (4\text{-}1)$$

式中　A、B是与炸药品种有关的常数。某些炸药的A、B值见表4-5。

表 4-5 某些炸药的A、B值

炸药名称	A	B
硝基乙二醇	0.003	0.025
黑索金	0.009	0.05
特屈儿	0.011	0.034
雷汞	0.402	1.10

从表中看出：1.猛炸药的燃速比起爆药低得多；2.随着压力的改变，起爆药燃速的变化远比猛炸药大。

实验还表明，对不同的炸药存在某一个最小压力，在该压力下，炸药燃烧不能保持而趋于熄灭。这是由于小的外界压力，有利于燃烧产物和热量的散失，造成燃烧区压力的下降，导致反应的减慢以至停止。例如，硝基乙二醇的最小燃烧压力为250～400毫米汞柱，黑索金为 600 毫米汞柱，硝化甘油为24毫米汞柱，而雷汞在极低的外界压力下仍能燃烧。

3．炸药装药条件（密度、直径等）对燃速的影响 表4-6、表4-7表明，在一定范围内，炸药燃速随密度的减小而加快，随着密度的增加而减慢；对于延期药，这种关系更为明显。这是由于较小的密度具有较大的药间空隙，有利于燃烧产物和热量向装药深部渗透，使燃烧区增大、燃烧产物增多、压力升高，导致燃烧加快。当然，密度太小，装药过于松散，热量的散失起主要作用，由于热平衡被破坏，燃烧反

表 4-6 黑索金装药密度对燃速的影响

密度（克/厘米³）	0.68	0.69	0.85	1.05	1.16
燃速（厘米/分）	不燃烧	3.46	3.19	2.49	2.19

注：试验在63毫米内径玻璃管中进行。

会趋于熄灭。

表 4-7　特屈儿装药密度对燃速的影响

密　度　(克/厘米^3)	0.65	0.74	0.85	1.04	1.07
燃　速　(厘米/分)	不燃烧	5.41	4.83	4.46	4.27

注：试验在24毫米内径玻璃管中进行。

这种热量平衡保证稳定燃烧的说法，也有助于解释这样的事实：在某种外界压力和装药密度条件下，要使燃烧保持下去，装药直径不能小于某一数值。对于密度为1.59克/厘米^{3}的铸装梯恩梯，能保证燃烧持续进行的最小直径是32毫米，铸装特屈儿（密度1.60克/厘米^3）为5.7毫米，黑索金（密度1.0克/厘米^3）为6.0毫米。导爆索内的黑索金药芯直径仅有3.2毫米，所以用火焰点燃一端，很快就熄灭。超过最小燃烧直径之后，随着直径的增大，燃速将稍有增加，至某一数值后，燃速即成定值。

此外，装药外壳的材质和炸药的温度对燃速也有影响。外壳的存在增加了燃烧区的压力，进而造成燃速的增长，因此，外壳愈坚固，燃速愈快。炸药本身的温度高，燃速也会加快，这从表4-8的数据就可证明。

表 4-8　大气压力下药温对炸药燃速的影响

炸药名称	装药密度 (克/厘米^3)	100°C与0°C燃速比值 (u_{100}/u_0)
硝基乙二醇	液　体	1.52
特　屈　儿	0.9	1.81
黑　索　金	0.9	1.46
雷　　汞	—	1.52　(u_{105}/u_{15})

第二节　冲　击　波

一、波的基本知识

1．波的概念

空气、水、矿体、炸药等介质，它们在某瞬时的状态可用压力、密度、温度、移动速度等参数表征。在外界（比如机械）的作用下，介质的状态是可以发生变化的，介质状态的局部改变通常称为扰动。扰动的传播，即介质状态改变的传播，我们就叫作波。介质原有状态与改变了的状态的分界面称为波阵面。波阵面的移动方向就是波的传播方向。波阵面移动的速度称为波速。前进方向与介质质点振动方向平行的波称纵波。前进方向与介质质点振动方向垂直的波叫横波。

2．压缩波与膨胀波

压力连续升高的传播叫压缩波，相反，压力连续衰减的传播叫膨胀波。我们现以活塞在汽缸中的往复运动来说明它们的概念。图 4-2 是活塞压缩汽缸内气体而形成压缩波的示意图；图4-3是活塞复原时产生膨胀波的示意图。图中：R—汽缸内某一点离活塞的距离；P—汽缸内气体的压力；τ—活塞运动的时间。气体被压缩时，在瞬时τ_0，活塞处于初始位置R_0，缸内压力均为P_0。

在瞬时τ_1，活塞移至R_1，活塞右边的气体被压缩，使区间R_1-A_1内的气体压力和密度都升高，A_1点右边气体仍保持初始状态，因此，在该瞬时，波阵面在A_1-A_1处。

然后，假定活塞停在R_1处，至瞬时τ_2，由于压力差的存在，造成气体继续由高压向低压运动，波阵面由A_1-A_1移至A_2-A_2。

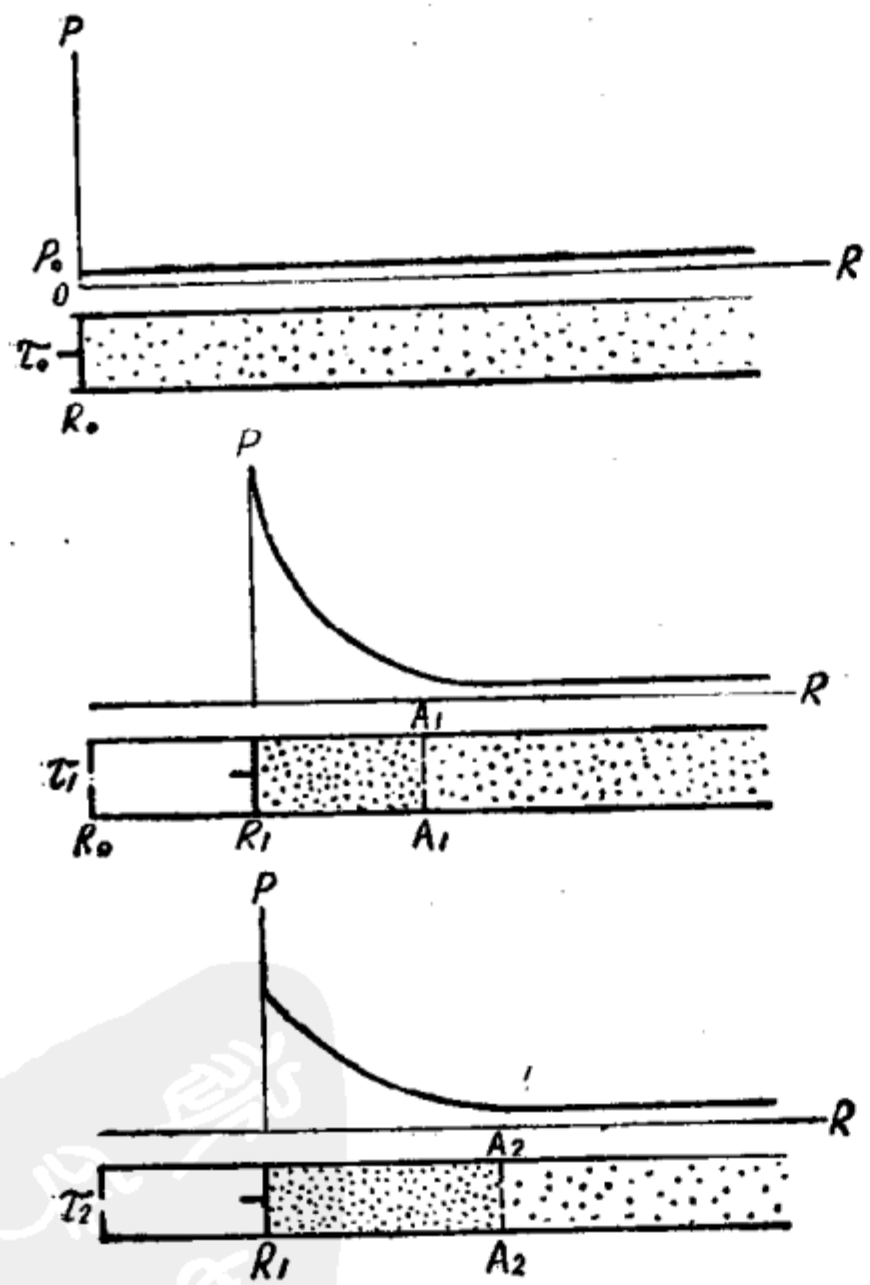


图 4-2 压缩波示意图

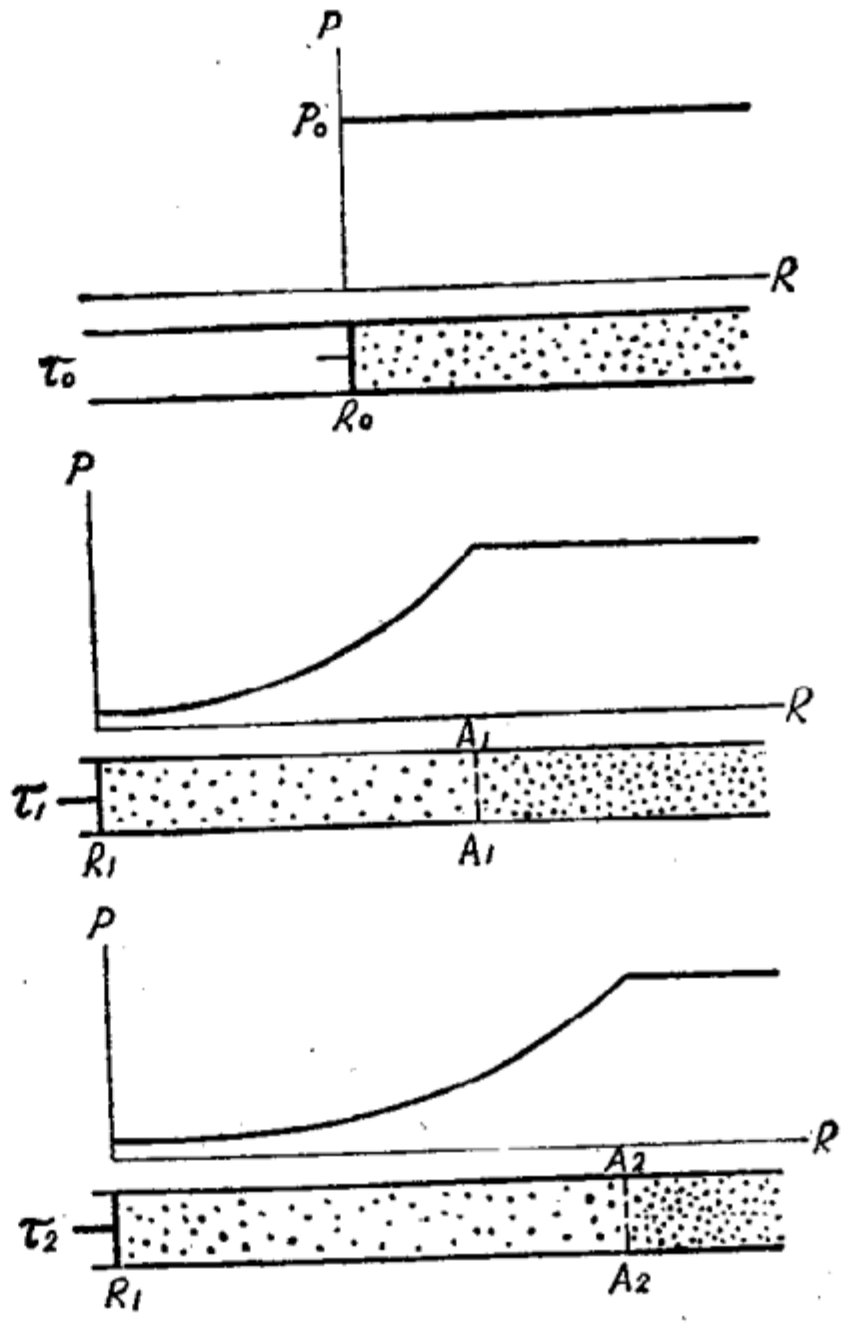


图 4-3 膨胀波示意图

随着时间的推移，波阵面也进一步向右移动，上一层气体压力的升高，引起下层气体压力的升高，这种气体压力逐层升高的传播，就形成压缩波。在压缩波中，介质的移动方向和波的传播方向是一致的。需要指出的是，这二者既有联系又有区别，这里介质的移动是指物质的分子或质点发生位移，而波的传播则是指上一层介质状态的改变引起下一层介质状态的改变。可见，波的传播是由于介质的移动所引起的，这就决定了波的传播总要超前于介质的位移。换句话说，即波的传播速度比介质移动速度要大。

气体膨胀时，在瞬时τ_0，活塞处于R_0，缸内压力为P_0；在瞬时τ_1，活塞从R_0退至R_1，原来在R_0附近的气体移动到R_0-R_1区间，使临近R_0右边的气体的压力和密度都下降，该瞬间的波阵面在A_1-A_1。

在τ_2瞬间，活塞停止运动，由于气缸内仍存在压力差，所以A_1-A_1右边的高压气体要继续向R_1方向移动，使临近A_1-A_1的气体的压力和密度下降，波阵面由A_1-A_1移至A_2-A_2。

随着时间的延长，A_2-A_2右面的气体压力和密度持续下降直至平衡，这种压力连续衰减的传播就形成了膨胀波。可见，膨胀波是由于介质的位移和压力的下降所引起的，它的传播方向和波阵面的传播方向一致，和介质的位移方向相反。

3．音波

介质质点在平衡位置上作弹性振动的传播形成音波。它具有以下特点：

1）音波传播时，介质状态参数是连续地、有节奏地变化的。

2）介质质点只有振动，而没有前进的运动，音波经过后，介质便回复到原来的状态。

3）音波对介质的压缩极小。

4）音速与波强度无关，即与介质质点的振幅无关。

音波的波速在不同介质中是不同的。在同一介质中，其压缩波、膨胀波、音波的波速相等。对于理想气体，音速可由下式计算：

$$C = \sqrt{KPV} = \sqrt{K\frac{P}{\rho}} = \sqrt{KnRT} \text{ 米/秒} \quad (4\text{-}2)$$

式中 K——绝热指数，为介质定压热容C_P与定容热容C_V之比（C_P/C_V）；

P——介质压力（公斤/厘米^2）；

ρ——介质密度（克/厘米^3）；

V——介质比容，等于$1/\rho$（厘米^3/克）；

n——介质克分子数；

R——气体常数。

在空气中，标准状态（0 ℃，1 大气压，$\rho_0 = 1.293 \times 10^{-3}$克/厘米^3）时的音速为333米/秒；而在$P = 10$大气压，$T = 705K°$，$\rho = 5.017 \times 10^{-3}$克/厘米^{3}时，音速为528 米/秒；在水中音速为1430米/秒；在钢中的传播速度为5050米/秒。可见，音速随介质密度的增大而增大。以炸药及其爆轰产物为介质的音速见表4-9。

二、冲击波

冲击波是一种特殊的压缩波。一般的压缩波是压力连续升高的传播，而冲击波则是压力突然跃升的传播。下面就冲击波的形成、参数、传播和正反射作一介绍。

1．冲击波的形成

表 4-9　以炸药及其爆轰产物为介质的音速

介质名称	密度（克/厘米³）	音速（米/秒）
梯恩梯	1.600	1900
梯恩梯	1.665	2700～2800
梯恩梯爆轰产物	2.20	5250
黑索金	1.60	2000
黑金索爆轰产物	2.13	6150

飞机和弹丸在空气中的超音速飞行，炸药爆炸产物在空气中的膨胀，都是产生冲击波的典型例子。为形象说明问题起见，我们借助一种特殊装置——冲击波管，来阐明冲击波的形成及其概念。图4-4是冲击波管的示意图。用明胶片2将装有高压氮气的高压室1与空气隔开，电发火头3炸破明胶片后，高压氮气向右突然膨胀，不断压缩管内空气，到某一瞬时，由于一系列压缩波的迭加，这种量的积累，最终形成质的飞跃而产生强压缩波，这就是冲击波。在图4-5，我们将这个过程分解成若干阶段，来说明冲击波的形成原理。

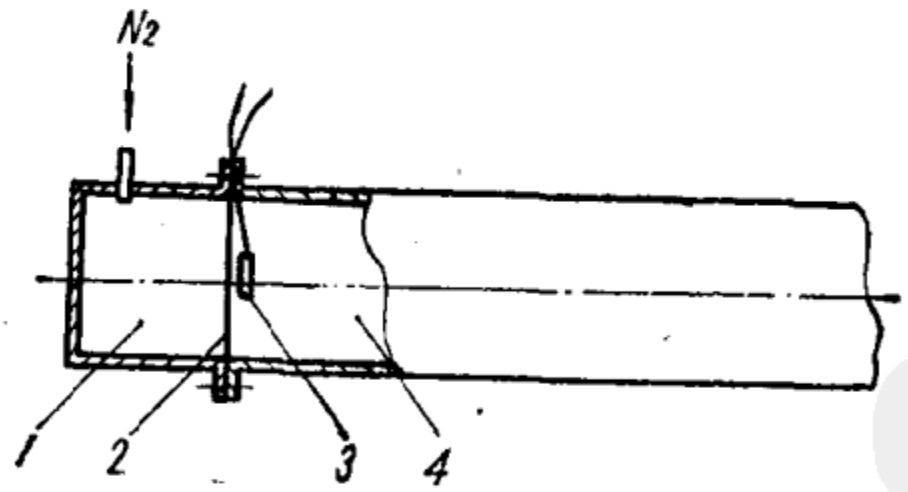


图 4-4　冲击波管示意图

1—高压室；2—明胶片；3—电发火头；4—空气室

τ_0瞬时：明胶片未破，管内空气质点均匀分布，压力均为P_0。

τ_1瞬时：明胶片被炸破后，高压氮气膨胀，占据了R_0-R_1区间，原来该区间的空气被压缩在R_1-A_1区间而形成一个压缩波，波阵面在A_1-A_1，波速等于原来未被扰动时空气的音速。

τ_2瞬时：氮气继续膨胀，与空气的界面移至R_2，原来R_1-R_2区间的空气被压缩到R_2-A_2区间而形成第二个压缩波，波阵面在A_2-A_2。由于第二个压缩波是在第一次压缩所造成的密度增大了的空气中传播的，它的波速就等于密度加大了的空气的音速，当然就比第一个压缩波的波速大。

τ_3瞬时：产生第三个压缩波，其波速比前面两个大。

τ_4瞬时：产生第四个

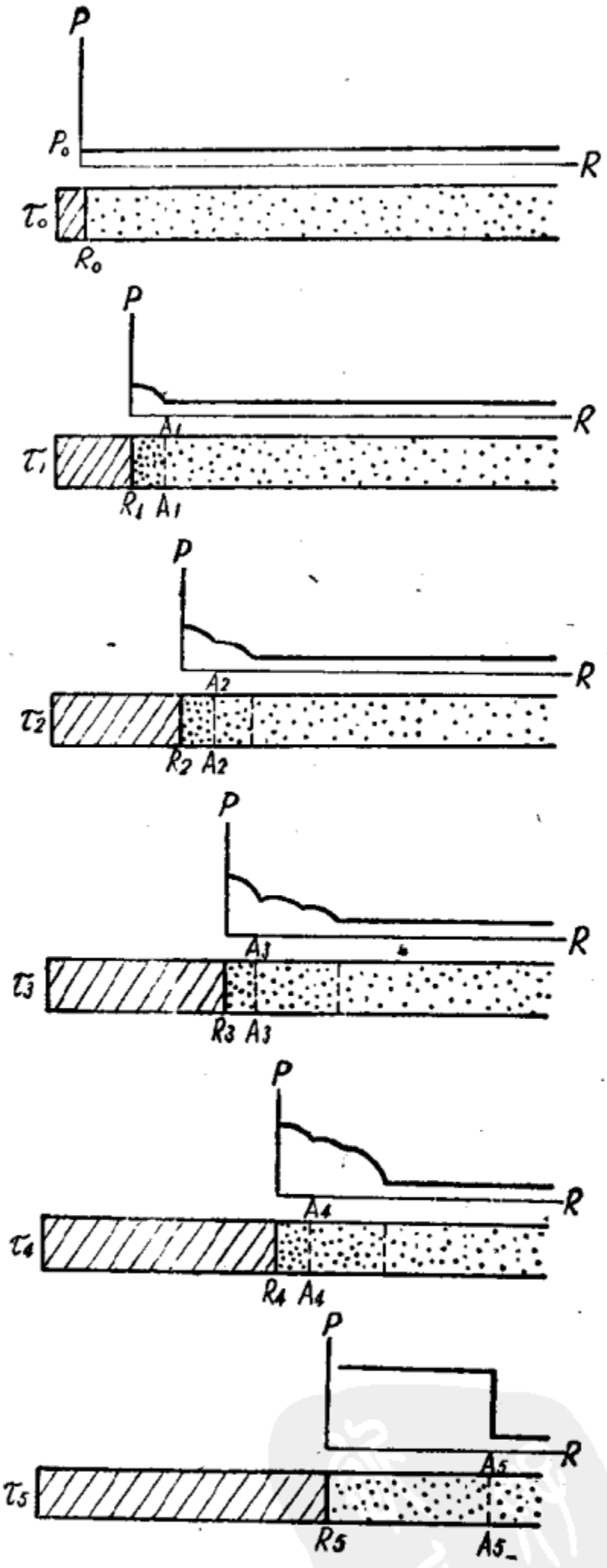


图 4-5　冲击波形成原理示意图

R—氮气和空气的界面；　*A*—各个瞬时的波阵面；*P*—管中空气压力

压缩波，其波速比前面三个都大。

如此追逐的结果，必有某一个瞬时如 τ_5，后面的压缩波都赶上了第一个压缩波，彼此迭加成一个与以前的压缩波有质的差别的强压缩波，波阵面在 A_5-A_5，面上各个介质参数都是突然跃升的。这就是冲击波。

可见，介质状态作突然跃升改变的传播形成冲击波。

同样，炸药在空中爆炸时，如果把爆炸产物比之为高压氮气的话，它势必因为急剧膨胀、对周围空气的连续压缩而迭加成一个球面的冲击波。作超音速飞行的弹丸或飞机，本身也相当于高压氮气，引起前方空气质点的积聚，造成状态的突跃改变，因而也能形成冲击波。

归纳起来，冲击波与音波的明显区别在于：

1）冲击波不具有振动的周期性质，当波通过时，介质参数（速度、压力、密度、温度）突然跃升到最高数值。

2）冲击波引起介质质点在波前端的后面移动，其方向与波的传播方向一致，当冲击波经过后，介质质点占据了空间中一个新位置。

3）冲击波传播速度永远大于音波波速，它引起介质状态变化的程度较音波大得多。

4）冲击波的速度与波的强度有关，波阵面上介质状态变化越大，冲击波越强。冲击波在惰性介质中传播时，不断对介质压缩、加热、作功而消耗能量，逐渐衰减为音波而趋于消失。

2. 冲击波的基本方程

为了从量上对冲击波进行分析，就要确立冲击波的参数。这些参数的关系，表现在冲击波的基本方程中。借助这些基本方程，如果已知未扰动介质的压力、密度、温度、介

质移动速度（P_0、ρ_0、T_0、u_0），则可计算出冲击波波阵面上的相应参数P_1、ρ_1、T_1、u_1和冲击波波速D，以及冲击波波阵面上介质的音速C_1。

图 4-6 绘出了一定断面的圆柱体单元的气体受冲击波压缩前后参数的变化。

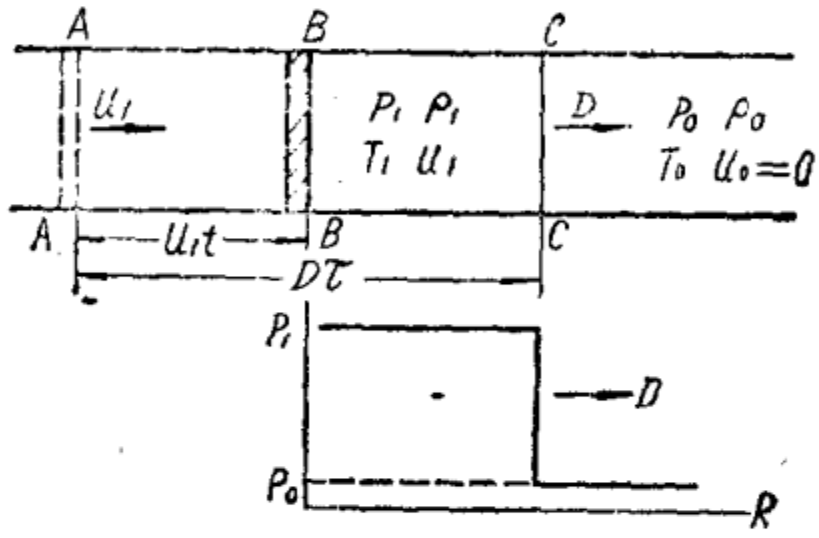


图 4-6　波阵面前后参数示意图

以此为研究对象，根据质量守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律，推导出常用的冲击波基本方程如下：

$$D = V_0\sqrt{\frac{P_1 - P_0}{V_0 - V_1}} \tag{4-3}$$

$$u_1 = \sqrt{(P_1 - P_0)(V_0 - V_1)} \tag{4-4}$$

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{P_1(K+1) + P_0(K-1)}{P_0(K+1) + P_1(K-1)} \tag{4-5}$$

$$C_1 = \sqrt{KP_1V_1} \tag{4-6}$$

$$T_1 = \frac{P_1V_1}{P_0V_0}T_0 \tag{4-7}$$

式中　D——冲击波速度，米/秒；

u_1——介质移动速度，米/秒；

ρ_0、ρ_1——介质扰动前后的密度，公斤秒^2/米^4；

C_1——扰动介质中的音速，米/秒；

T_0、T_1——介质扰动前后的温度，^0K；

P_1、P_0——介质扰动前后的压力，公斤/厘米^2；

V_0、V_1——介质压缩前后的比容，分别等于$^1/\rho_0$、$^1/\rho_1$；

K——绝热指数，等于C_P/C_V。

对于空气，从室温到3000^0K范围内

$$C_V = 4.78 + 0.45 \times 10^{-3}T$$

$$C_P = C_V + R \quad (R = 1.987 \text{ 卡/克分子·度})$$

故对应于某一T值，即可计算出K值。K值也可以根据超压 ΔP 按表4-10查出。

表 4-10　空气冲击波波阵面上超压、温度和K值间的关系

ΔP (公斤/厘米^2)	t_1 (℃)	K	ΔP (公斤/厘米^2)	t_1 (℃)	K
0	0	1.418	400	10247	1.21
0.1	23	1.418	500	11927	1.19
1.0	80	1.41	600	13572	1.18
5.0	277	1.408	700	14917	1.17
10	506	1.4	800	16267	1.16
20	925	1.38	900	17537	1.15
30	1311	1.37	1000	18827	1.14
40	1671	1.36	1300	22057	1.13
50	2012	1.35	1600	25037	1.12
70	2667	1.33	2000	29627	1.11
100	3528	1.31	2500	32587	1.10
200	6202	1.26	3000	36427	1.09
300	8357	1.23			

表中 ΔP 是空气冲击波波阵面上的压力与界面上未被扰动的空气压力的差值，称为冲击波波阵面超压。这个概念很重要，往往是根据经验公式求出的。知道了ΔP(就可知道P_1)

要的地方。

所以，剩下来的有效机械功一般只占炸药总能量的5～7%。

二、炸药威力的对比测试方法

常用的方法有铅堵扩大试验法和威力臼炮法两种：

1．铅堵扩大试验法

又称特劳茨铅堵试验。铅堵是用精制铅铸成的圆柱体，其规格为φ200×200毫米，中央有一个φ25×125毫米的圆孔，〔见图5-2(*a*)〕。称取10±0.001克炸药，装入φ24毫米锡箔纸筒内，然后插入雷管，一起放入铅堵孔的底部，上部空隙用干净的并经144孔/厘米²筛筛过的石英砂填满。爆炸后，圆孔扩大成梨形〔图5-2(*b*)〕。用量筒注水测出爆炸前后孔的体积差，以此数值来比较各种炸药的威力。这个铅堵扩孔值，习惯上称为爆力。

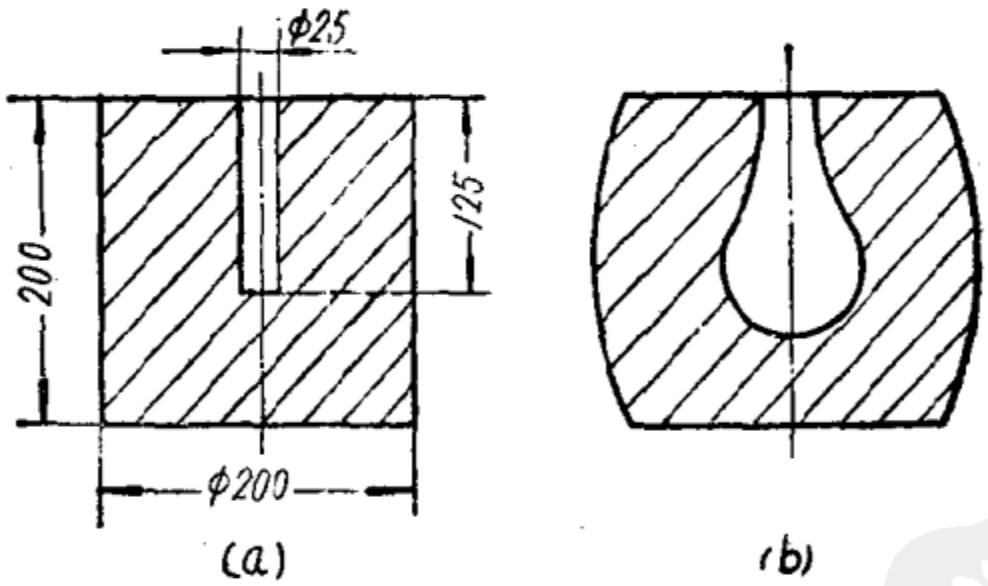


图 5-2　爆炸前后的铅堵示意图

为便于统一比较，量出的扩孔值要作如下修正：

1）试验时规定铅堵温度为15℃，不在该温度试验时，可按下列数据修正：

温度（℃）	−10	0	5	8	10	15	20	25	30
修正量（%）	10	5	3.5	2.5	2	0	−2	−4	−6

2）雷管本身的扩孔量应从扩孔值中除去，可先用一个雷管在相同条件下作空白试验。

应该指出，这种试验方法所测的值，并非炸药作功的数值，而是一个用毫升表示的只有相对比较意义的数值。由于铅堵对爆炸的抵抗力随壁厚减薄而减小，这个扩大值并不与炸药的威力成正比。威力小的炸药的爆力常偏小，大的却偏高。如黑火药仅约30毫升，而黑索金则高达500毫升，其实彼此间的作功能力并不相差17倍。此外，铅堵的铸造质量对试验结果影响也较明显。尽管如此，由于试验方法简单方便，在一定范围内作某些修正后，亦能很好地对各种炸药的作功能力作出比较，所以在生产上仍普遍采用。

表5-2列出一些炸药的铅堵扩孔值。

表 5-2 几种炸药的爆力值

炸药名称	爆力（毫升）
梯恩梯	285
黑索金	490
泰安	500
苦味酸	335
雷汞	110
氮化铅	110
二硝基重氮酚	230
2号煤矿炸药	250
2号岩石炸药	320

2．威力臼炮试验

也叫弹道摆试验。试验装置如图5-3所示。

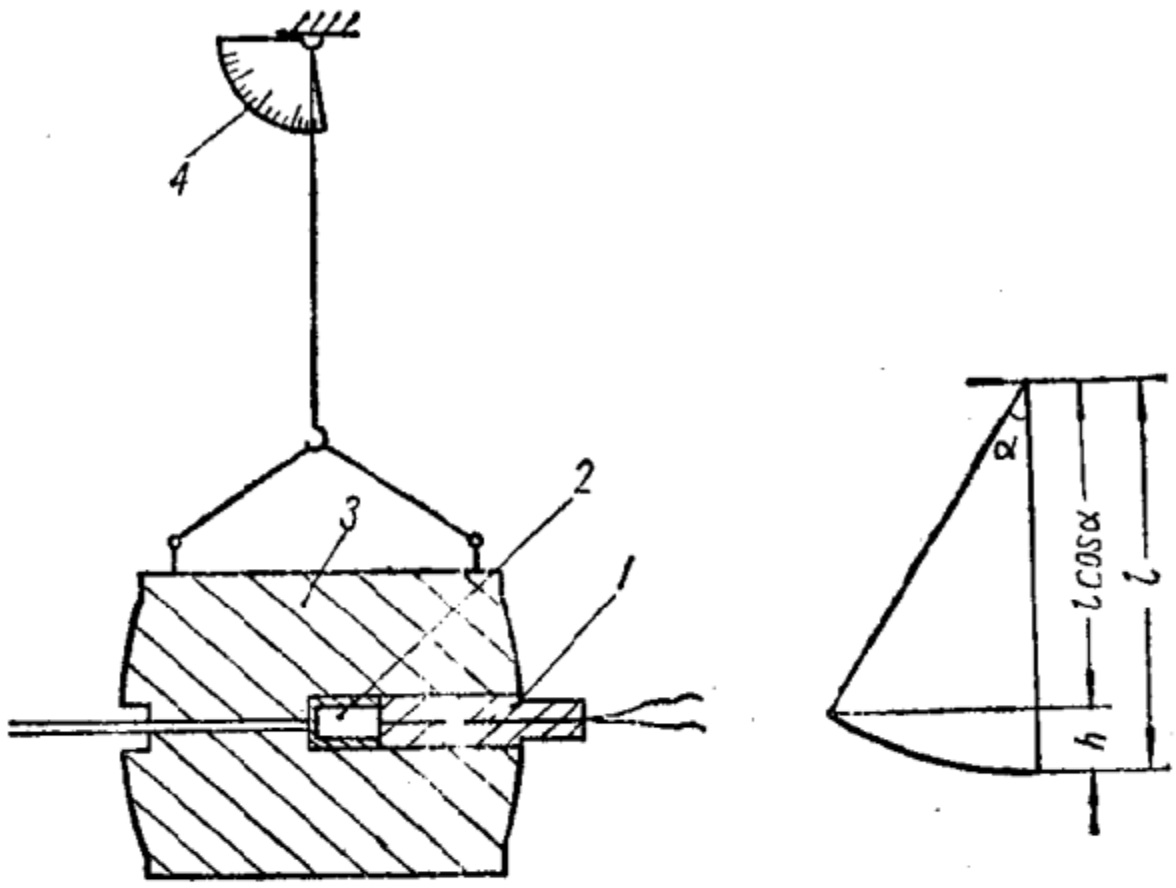


图 5-3　威力臼炮示意图

1—炮弹；2—炸药；3—臼炮；4—角度盘

一重型臼炮3用摆杆悬挂起来，受试炸药2置于炮孔内，然后用一圆柱形钢炮弹1按松配合堵住。炸药爆炸后，炮弹被推出，炮体向后位移，重心上升h，摆杆(长度为l)随即在角度盘4记下最大摆角α。显然，炸药的作功能力A，应该等于炮体位能的升高A_1与炮弹所得到的动能A_2之和：

$$A = A_1 + A_2 \qquad (5\text{-}3)$$

以M、m分别表示炮体和炮弹的质量，W、w分别表示炮体和炮弹的重量。g为重力加速度。则炮体和炮弹的重量分别为

$$W = Mg$$

$$w = mg$$

根据力学的原理

$$A_1 = Mgh = Wh$$

由图5-3可知

$$h = l - l\cos\alpha = l(1 - \cos\alpha)$$

故
$$A_1 = Wl(1 - \cos\alpha) \tag{5-4}$$

而
$$A_2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{w}{g}\right)v^2 \tag{5-5}$$

式中 v 为炮弹速度。根据动量守恒定律

$$MV = mv$$

式中V为炮体后移速度。

$$v = \frac{M}{m}V = \frac{W}{w}V$$

代入式（5-5）得：

$$A_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{w}{g}\right)\left(\frac{W}{w}\right)^2 V^2 = \frac{1}{2}\frac{W^2}{wg}V^2 \tag{5-6}$$

根据能量守恒定律 $\frac{1}{2}MV^2 = Mg\ h$

$$V^2 = 2gh = 2gl(1 - \cos\alpha)$$

代入（5-6）得 $A_2 = \frac{1}{2}\frac{W^2}{wg}[2gl(1 - \cos\alpha)]$

$$= \frac{W^2}{w}l(1 - \cos\alpha) \tag{5-7}$$

将（5-4）、（5-7）代入（5-3）得

$$A = Wl(1 - \cos\alpha) + \frac{W^2}{w}l(1 - \cos\alpha)$$

$$= Wl\left(1 + \frac{W}{w}\right)(1 - \cos\alpha)$$

令$C = Wl\left(1 + \frac{W}{w}\right)$，对于某装置，$C$为常数，故

$$A = C(1 - \cos\alpha) \tag{5-8}$$

因此，只要测量出爆炸后炮体的最大摆角，即可计算出炸药以作功能力表示的威力。

用此法测得梯恩梯的作功能力为 128 公斤·米/克，苦味酸为133公斤·米/克，特屈儿为147 公斤·米/克，泰安为 186 公斤·米/克。

实际上，常常是先测定某数量梯恩梯所引起的摆角，再测定产生同样摆角的待测炸药的药量，与梯恩梯的药量相比较，即可求出待测炸药相对于梯恩梯的威力（梯恩梯当量值）。

第二节　猛　　度

有时两种爆力相近的炸药，它们对紧邻介质的局部破坏作用却不相同，比如梯恩梯和阿马托(硝酸铵80/梯恩梯20)的爆力大致相等，可是梯恩梯对邻近介质的局部破坏作用却比阿马托大得多。就是同一种炸药，若药量相等而装药密度不同，虽然它们总的作功能力是一样的，但对装药邻近介质的局部破坏作用却不一样。这种差别主要是由于炸药的猛度不同所引起的。

炸药的猛度，是指爆炸瞬间，爆炸产物直接对与之接触的局部固体介质的破碎程度。它有两种表示法，即理论表示法和实验表示法。

一、炸药猛度的理论表示方法

由于炸药击碎与之接触的固体介质是借助于爆炸产物的直接冲击，因此，爆压自然可以作为猛度的一种度量。爆压愈大的炸药，其猛度愈大；爆压愈小，猛度也愈小。对于凝聚爆药，炸压

$$P_2 = \frac{1}{4}\rho_0 D^2 \qquad (5\text{-}9)$$

式中 ρ_0——装药密度；

D——炸药爆速。

所以，装药的猛度是随着它的爆速和密度的增加而增加的。由于爆速本身也随密度的增加而增加，因此，装药密度对爆压的影响就更为显著。所以，猛度试验都要严格规定和控制装药密度。

这种用爆压来表示猛度的方法，只是在爆炸作用时间远大于固体介质本身的振动周期时，才是正确的；如果作用时间比固体介质振动周期小，则其猛度不仅取决于爆压，而且还与作用时间有关，这时就要用比冲量来表示。

如图5-4，设柱形炸药（截面积 S）紧贴刚体目标，没有侧向飞散，爆轰刚结束瞬间爆炸产物作用在目标上的压力

$$P = \frac{64}{27}P_2 \qquad (5\text{-}10)$$

式中P_2为爆压。从上式可以看出P是 P_2的$\frac{64}{27}$倍，这是因为除产物本身的静压外，还有产物质点运动因反射而产生的动压。当作用时间，例如，4 倍于炸药爆轰时间（l/D），压力已迅速衰减为 $P = \frac{1}{27}P_2$，这说明，作用在介质上的压力衰减是非常快的。

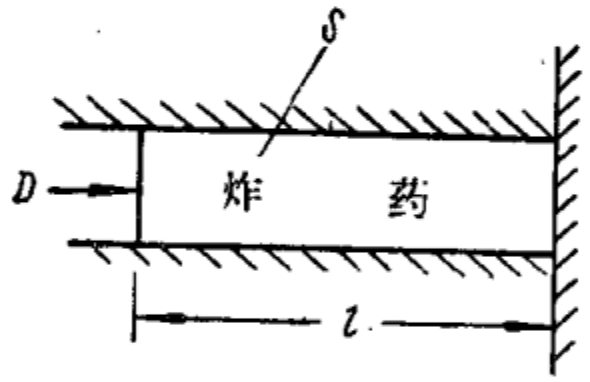


图 5-4 刚壁包复炸药的接触爆炸

D—爆速方向； S—截面积；
l—装药长度

爆炸产物作用在S面上的总冲量为：

$$I = \frac{8}{27} mD$$

式中　m——炸药全部质量；

D——炸药爆速。

单位面积上的冲量，即比冲量

$$J = \frac{I}{S} = \frac{8}{27} \frac{mD}{S} \qquad (5\text{-}11)$$

可见，在没有侧向飞散时，比冲量与装药的数量和爆速成正比。

实际上，往往是炸药从一端起爆，产物四向飞散，并非全部产物都作用在目标上。如图5-5的情况。这时，实际作用于目标的有效装药只是有剖面线的锥形部份，锥体高等于直径。求出这个锥体的药量代入式（5-11），得到有侧向飞散时的比冲量

$$J = \frac{16}{81} r \rho_0 D$$

式中　r——装药半径；

ρ_0——装药密度。

计算还表明，只有在装药长度大于或等于药径的2.25倍的时候，这个有效装药锥体才是完整的。

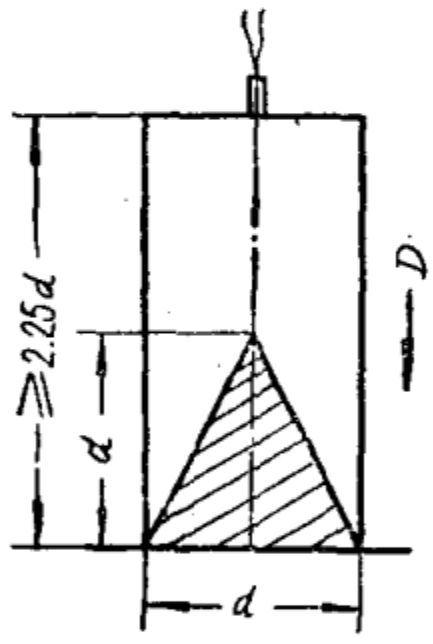


图 5-5　有侧向飞散的有效装药

二、炸药猛度的对比实测方法

常用的方法有铅柱压缩法和用猛度摆测冲量法，还有一种沿用已久的砂试法。

1．铅柱压缩法

实验装置如图 5-6(a)所示。在钢板 1 中央，放置 ϕ40×

60毫米铅柱2，上放 ϕ41×10毫米钢片3一块。猛炸药试验量，一般为50克，猛度大者，如黑索金、泰安，用25克，装入 ϕ40 毫米纸筒内，控制其密度为 1 克/厘米^3，药面放一中心带孔的厚纸板，插入雷管 5，插入深度15毫米。将这个药柱 4 正放在钢片上，用线绷紧，然后引爆。

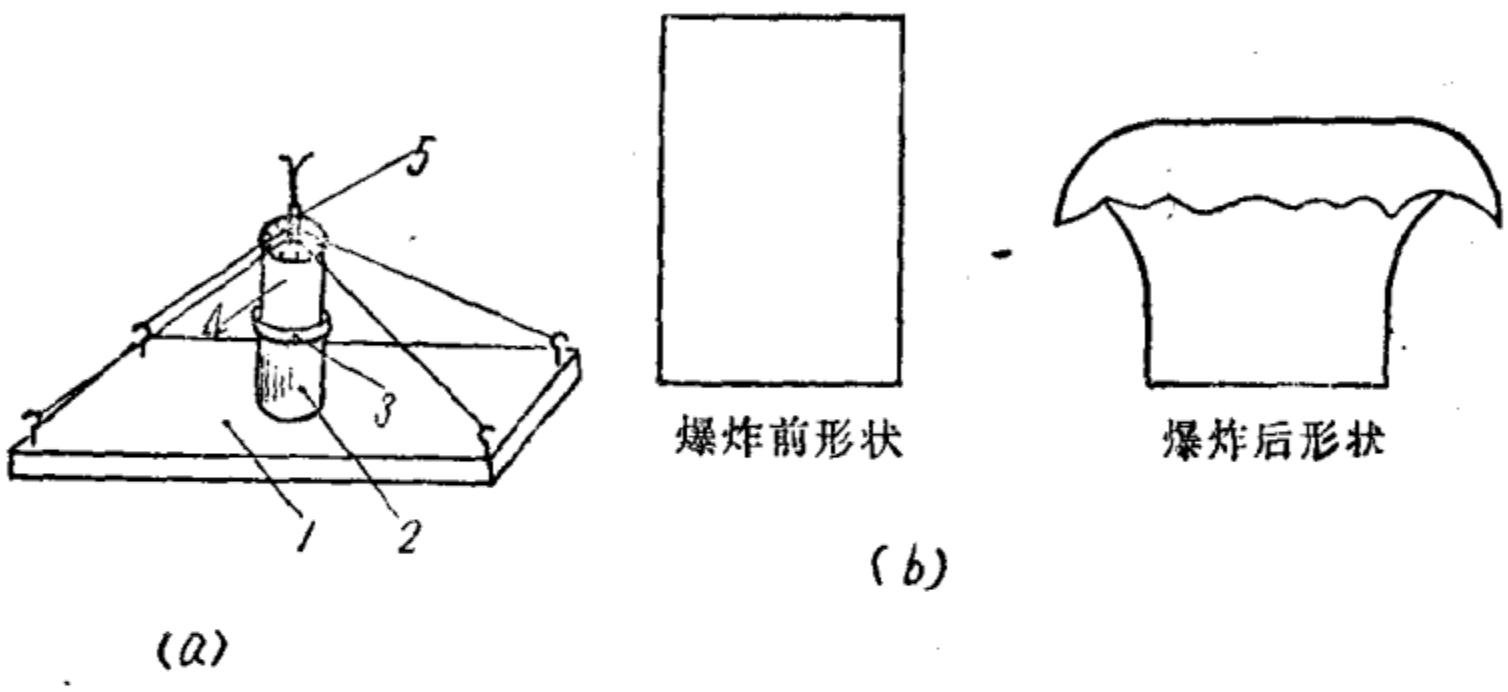


图 5-6　铅柱压缩实验

爆炸后，铅柱被压缩成蘑菇形〔如图5-6（b）〕，量出铅柱压缩前后的高度差（毫米），即可用来表示该炸药在受试密度下的猛度。

这个方法，由于简单易行，只要试验条件相同，试验结果就可供比较，所以在生产实践中普遍采用。缺点是：铅柱压缩值与炸药实际猛度之间没有精确的比例关系。

表5-3列出了某些炸药的铅柱压缩值。

2．用猛度摆测炸药的比冲量

实验装置示意如图 5-7，先把受试炸药压成药柱，放在摆体一端，爆炸后，由于爆炸产物的直接冲击，摆体反向移动，重心上升 h，同时在角度盘记下偏转角 α，并记录摆动周期 T，爆炸后摆体得到的动量（MV），即为爆轰产物施

加给摆体的总冲量(I)：

表 5-3　几种炸药的铅柱压缩值

炸药名称	密度（克/厘米³）	铅柱压缩值（毫米）
梯恩梯	1.0	16～17
梯恩梯	1.2	18.8
2号煤矿炸药	0.9～1.0	10～12
2号岩石炸药	0.9～1.0	12～14
2号露天炸药	0.9～1.0	8～11
铵沥蜡炸药	0.9～1.0	8～9

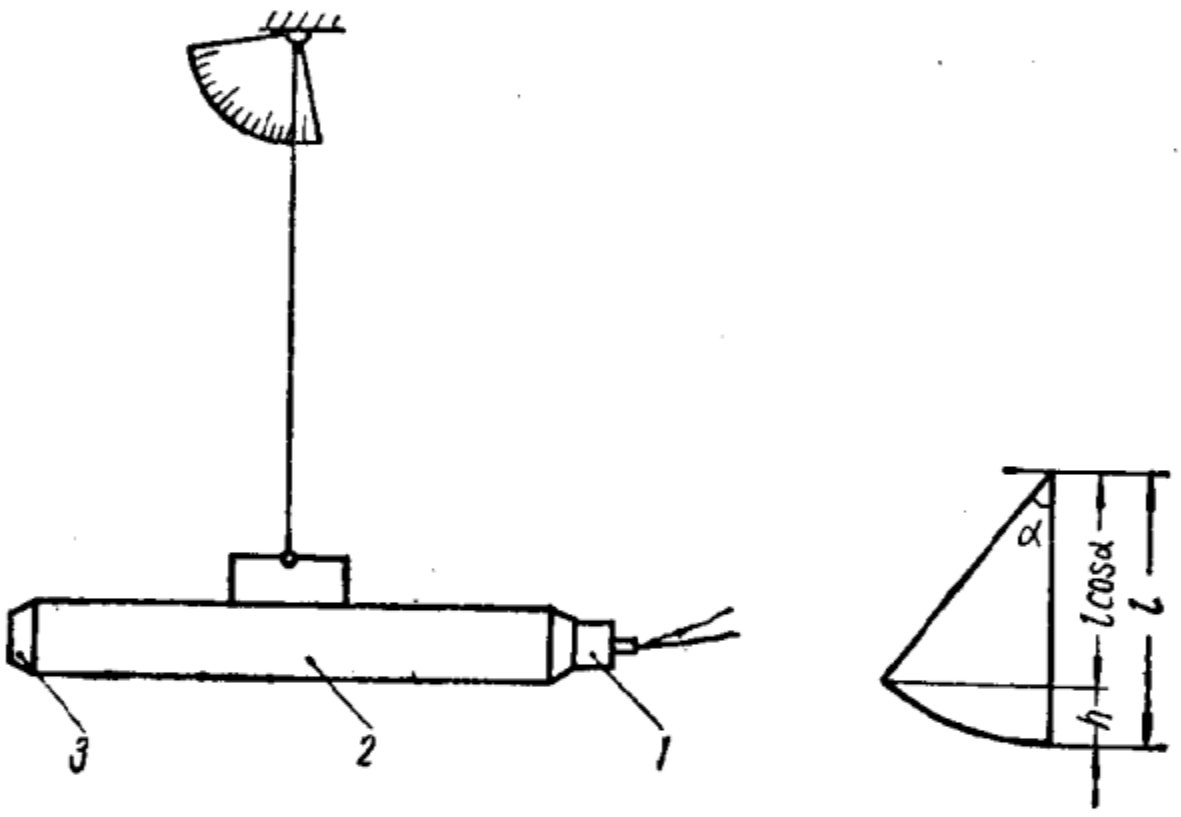


图 5-7　猛度摆实验示意图
1—装药；2—摆体；3—击砧

$$I = MV \tag{5-12}$$

式中　M——摆体的质量，摆重$W = Mg$；

V——摆体移动速度。

根据能量不灭定律，摆体得到的动能应等于其位能的升高。即：

$$\frac{1}{2}MV^2 = Mgh$$

由图5-7看出 $$h = l(1-\cos\alpha)$$

所以 $$V = \sqrt{2gl(1-\cos\alpha)} \qquad (5\text{-}13)$$

$$= 2g\sqrt{\frac{l}{2g}(1-\cos\alpha)}$$

摆体的摆动周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$2\sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{T}{\pi} \qquad (5\text{-}14)$$

又因 $$\sqrt{\frac{1}{2}(1-\cos\alpha)} = \sin\frac{\alpha}{2} \qquad (5\text{-}15)$$

将式（5-14）、式（5-15）代入式（5-13）得

$$V = g\frac{T}{\pi}\sin\frac{\alpha}{2}$$

再代入式（5-12）得

$$I = \frac{WT}{\pi}\sin\alpha$$

比冲量

$$J = \frac{I}{S} = \frac{WT}{\pi S}\sin\frac{\alpha}{2}\text{（公斤·秒/厘米}^2\text{）} \qquad (5\text{-}16)$$

因此，只要得到摆角和周期，就能计算出受试炸药的比冲量。

实验测出炸药在不同密度下比冲量和爆速的对应数值列于表5-4。

3．砂试法

另有一种沿用已久的砂试验测定法，它根据炸药对一定数量和细度的砂粒的粉碎程度来比较炸药的猛度。该法具有

表 5-4　比冲量I与爆速D的关系

炸　药	密　度（克/厘米^3）	I（公斤·秒/厘米^2）	D（米/秒）
梯恩梯	1.30	0.285	6025
	1.35	0.295	6200
	1.40	0.303	6320
	1.45	0.311	6440
	1.50	0.320	6560
黑索金	1.20	0.312	6400
	1.25	0.325	6660
	1.30	0.336	6870
	1.35	0.343	7060
	1.40	0.355	7350

很好的直观性，而且相似于炸药的真正使用条件，还可以比较各种雷管的起爆能力，因此砂试法至今仍有一定的实用价值。我国目前无统一标准。具体方法是：将0.40克受试炸药装入铜雷管壳内加压，压力为 210 公斤/厘米^2，其上以同样压力压入0.10克特屈儿，0.20克氮化铅作传爆药和起爆药，并扣有加强帽，上插导火索。然后将该雷管置于已放有80克标准砂的爆炸弹内，再用 120 克砂覆盖密封。砂的细度：20号筛以下，30号筛以上。爆炸后，称取通过30号筛的砂量，减去0.10克特屈儿和0.20克氮化铅做空白试验时的碎砂量，即为受试炸药以克表示的砂试验值。

三、猛度和威力的关系

如上所述，用作功能力表示的炸药威力代表着炸药总的破坏能力，而猛度则是局部的破坏能力。

一般讲，对于单质炸药，威力大的，猛度也大，但如果拿单质炸药同混合炸药相比较，情况就并不总是这样。表5-

表 5-23　空气冲击波安全系数

安全等级	可能破坏程度	安全系数	
		无土堤	有土堤
1	完全无破坏。	50～150	10～40
2	偶然破坏玻璃窗。	10～30	5～9
3	玻璃窗完全破坏，门及窗框局部破坏，墙上抹灰及内墙有破裂。	5～8	2～4
4	破坏内隔墙、窗框、门、木板房及板棚等。	2～4	1.1～1.9
5	破坏不坚固的砖石及木结构建筑，颠覆铁路车辆、破坏输电线。	1.5～2	0.5～1
6	穿透坚固的砖墙，完全破坏城市建筑及工业构筑物、损坏铁路桥梁和路基。	1.4	—

间的K值作如下规定：

	双方无土堤	一方有土堤	双方有土堤
甲级	4.5	1.7	0.85
乙级	2.8	1.2	0.60

计算值如小于35米，应取35米。等级不同，分别计算，距离取其大者。至于丙、丁级工房与丙、丁级工房间或丙、丁级工房与火灾危险级工房间的最小安全距离，规定不小于35米。火灾危险级工房间的距离则按国家防火标准考虑。

2．殉爆安全距离

在设计炸药、雷管库房的位置时，应考虑某一库爆炸不得殉爆另一库。殉爆安全距离经验式为：

$$R = K\sqrt{q}\,; \quad R = K\sqrt{N} \tag{5-25}$$

式中　q——炸药库存量(公斤)；

N——雷管库存量(个)；

K——殉爆安全系数。

炸药库之间殉爆安全系数取决于炸药的品种（不同的猛度和起爆感度）和库房的有无土堤，如表5-24所列。

表 5-24 炸药库之间殉爆安全系数

主爆库房		殉爆库房							
		硝铵炸药		代纳买特（含硝化甘油40%以上）		梯恩梯		黑索金 泰安	
		无	有	无	有	无	有	无	有
硝铵炸药	无	0.25	0.15	0.35	0.25	0.40	0.30	0.70	0.55
	有	0.15	0.10	0.25	0.15	0.30	0.20	0.55	0.40
代纳买特（含硝化甘油40%以上）	无	0.50	0.30	0.70	0.50	0.80	0.60	1.40	1.10
	有	0.30	0.20	0.50	0.30	0.60	0.40	1.10	0.80
梯恩梯	无	0.80	0.60	1.00	0.80	1.20	0.90	2.10	1.60
	有	0.60	0.40	0.80	0.50	0.90	0.50	1.60	1.20
黑索金 泰安	无	2.00	1.20	2.80	2.00	3.20	2.40	5.50	4.40
	有	1.20	0.80	2.00	1.20	2.40	1.60	4.40	3.20

注：无—适用于无土堤的炸药库。
有—适用于有土堤的炸药库。

雷管库间或雷管库与炸药库间的K值规定如表 5-25。

表 5-25 雷管库之间，雷管、炸药库之间殉爆安全系数

库房种类	K		
	双方无土堤	一方有土堤	双方有土堤
雷管库之间	0.06	0.04	0.03
雷管、炸药库之间	0.10	0.067	0.05

导爆索库房安全距离与雷管库计算相同（按1米导爆索相当于10个雷管换算）。

第六节　爆炸波在土石介质中的破坏作用

本节简要讨论炸药在岩石和土壤中爆破的一些基本知识，它涉及到煤矿炸药的合理设计和正确使用。地层本身的不均匀性使这方面的研究变得相当复杂，但基于大量的生产实践和研究，有些基本的规律已被认识。

一、炸药在土石介质中的爆炸

如图5-20，设想药包在深层均匀土石中爆炸，由爆炸中心向外顺次出现的变化土石层是：

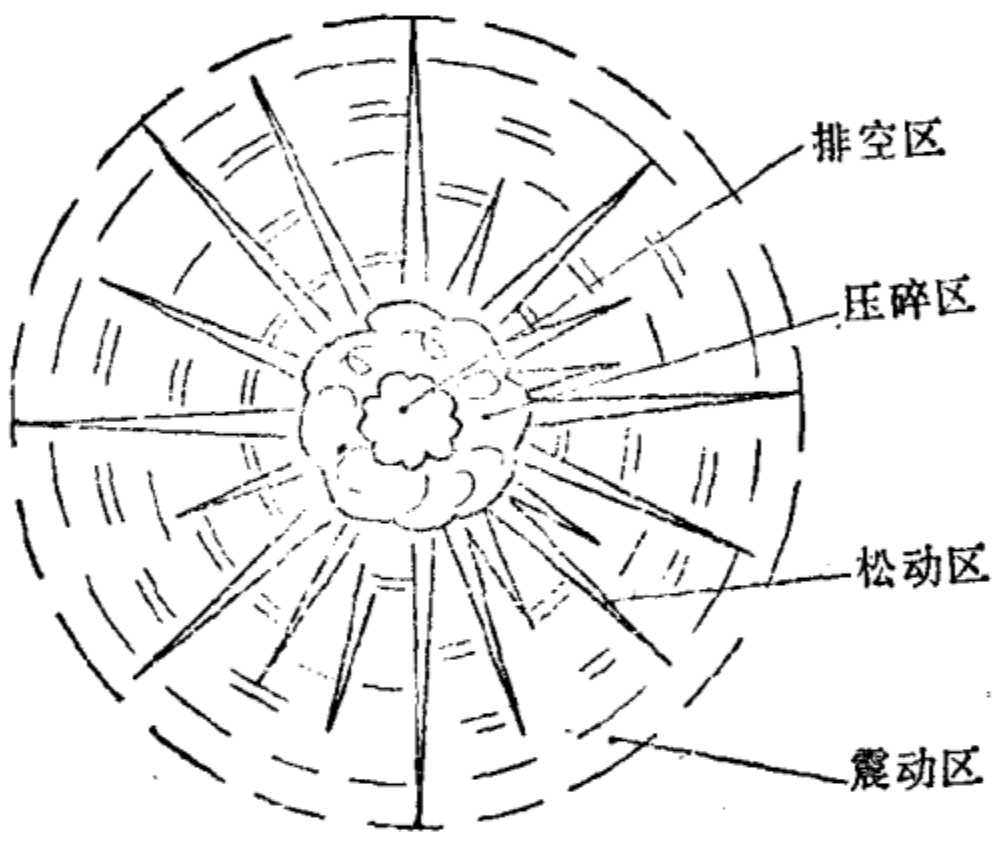


图 5-20　土中爆炸破坏情况

1．排空区——药包爆炸产物流直接作用于与之接触的土石而形成的空穴。

2．压碎区——此处土石层受高压作用，结构完全破坏而被强烈压碎（硬岩）或压缩（土壤）。

3．松动区——因压力下降，土石层不再被压碎，而拉伸应力起作用，形成径向裂缝和环形裂缝交错的破坏区，也

叫破碎区。

4．震动区——土石结构不受破坏，仅产生质点震动的区域，一直外延至爆炸波衰减成音波。

由爆炸中心到松动区，总称爆破区，其半径称破坏半径或破坏作用半径。它取决于炸药的数量和威力，与药包在土石层的深浅无关。

实际上，爆破总是在离地表或自由面不远的浅坑或炮眼中进行的。由于深浅不同，出现抛掷漏斗爆破和松动爆破两种情况。

进行抛掷漏斗爆破时，破坏作用半径到达地表或自由面，上层土石将被抛掷，在爆炸中心与地面间形成一个漏斗坑（如图5-21），其主要参数有：

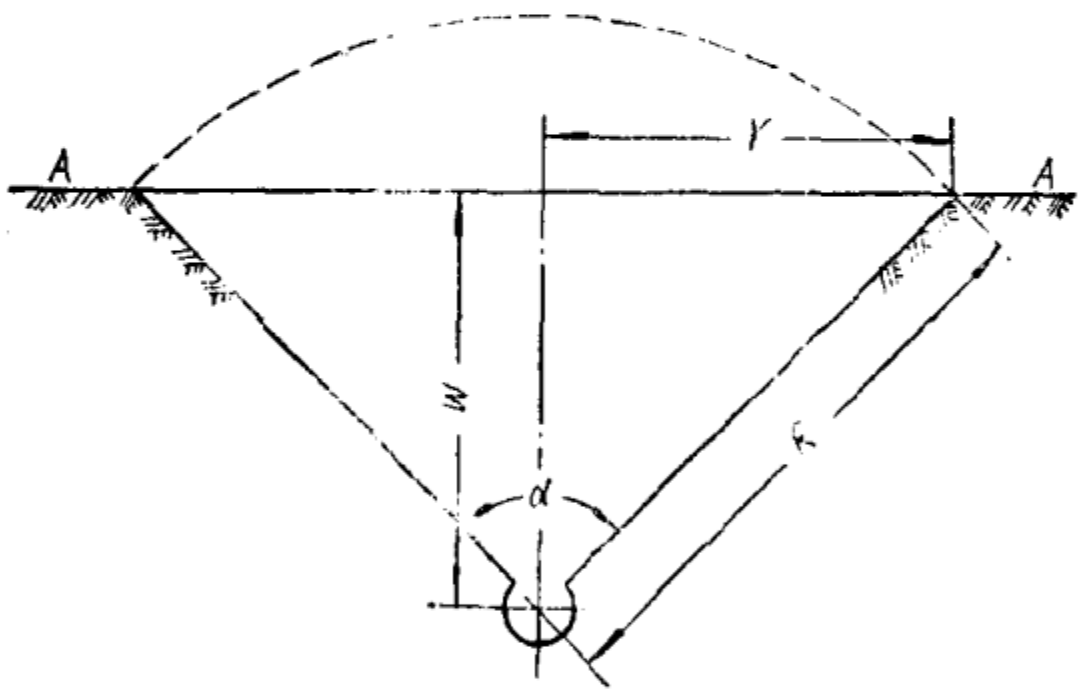


图 5-21　爆破漏斗

W——由药包到自由面 A-A 的最短距离，称最小抵抗线；

r——爆破漏斗半径；

R——破坏作用半径；

α——漏斗坑顶角；

n——$\frac{r}{W}$，称为抛掷指数。

根据实验，按抛掷指数大小，分为下列四种情况：

当$n>1$时，为强抛掷爆破，$\alpha>90°$；

当$n=1$时，为标准抛掷爆破，$\alpha=90°$；

当$0.75<n<1$时，为弱抛掷爆破，$\alpha<90°$；

当$n<0.75$时，为松动爆破，无抛掷。

进行松动爆破时，只看到土石层的松动和隆起，其实土石松动部分亦呈漏斗形，内层破碎较细，称内松动破碎区，外层较粗，称外松动破碎区（如图5-22）。

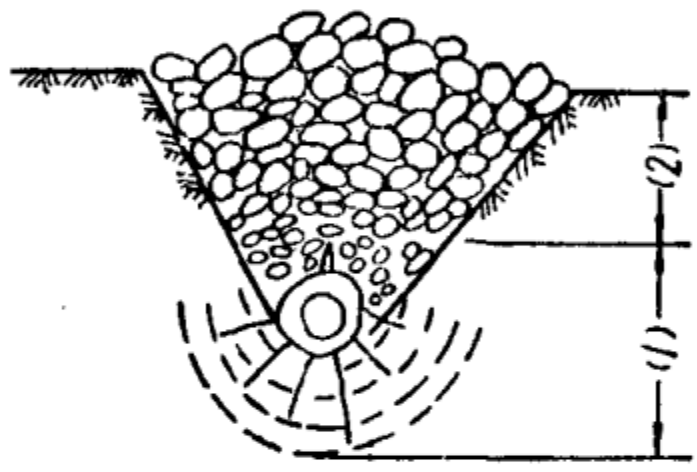


图 5-22　松动爆破

（1）内松动破碎区；（2）外松动破碎区

在辟山造田、修筑河渠，土方搬运时要用抛掷爆破，而在矿山爆破中，往往要用松动爆破，而不希望出现矿石抛掷，以便装运。

二、爆炸波

炸药在土石层爆炸后，在介质中形成的波称爆炸波，以区别于在空气、水等介质中形成的冲击波。同冲击波一样，爆炸波也是强压缩波，但彼此又有显著的区别，如波的时间-压力曲线就不同（图5-23）。由于土石结构不均匀，孔隙多，可压缩性差，致使压力并非突跃升起，而是逐渐增大经最高值后又均匀下降，波形“拉长”了。由于波形的差异，爆炸波的作用亦与冲击波有所不同。

三、土石爆破药量计算

根据松动或抛掷爆破的要求计算所需药量，是爆破工程

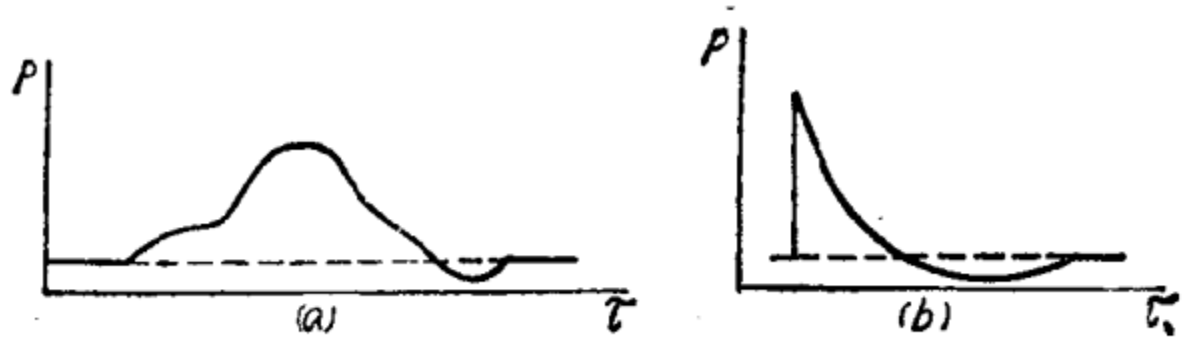


图 5-23 爆炸波形与冲击波形比较

(a)、爆炸波；(b)、冲击波

的基本要求。在松动爆破中，目前采用的计算药量经验式为

$$q = K_{松} W^3 \qquad (5\text{-}26)$$

式中 q——装药重量(公斤)；

W——最小抵抗线(米)；

$K_{松}$——松动爆破系数(一般取抛掷爆破系数的1/3)。

在抛掷爆破中，若为小药量，用

$$q = K_{抛} W^3 (0.4 + 0.6n^3) \qquad (5\text{-}27)$$

对于深埋（大于25米）大药量爆破

$$q = K_{抛} W^3 \sqrt{\frac{W}{25}} (0.4 + 0.6n^3) \qquad (5\text{-}28)$$

式中 n——抛掷指数；

$K_{抛}$——抛掷爆破系数，与炸药性质和土石性质有关。

表 5-26 1号露天硝铵炸药对各种土石层的 $K_{抛}$ 值

土石种类	$K_{抛}$	土石种类	$K_{抛}$
砂、种植土、泥炭	0.95	粗花岗岩、硬白云石	1.70
粘土、砂质粘土	1.10	片麻岩、极硬石灰石	1.80
煤、软石灰石	1.25	中粒花岗岩、辉绿岩	1.90
含粘土的砂岩、粘板岩	1.40	细粒花岗岩、闪绿岩、石英石	2.00
石灰石、砂岩	1.50	玄武岩、辉长辉绿岩	2.20
白云石、硬石灰石、大理石	1.60		

表5-26列出1号露天硝铵炸药对各种土石层的抛掷爆破系数。如用其它炸药，则按表5-26选用的$K_{抛}$还应乘以表5-27的换算系数。

表 5-27　1号露天硝铵炸药对其它炸药的 $K_{抛}$ 换算系数

炸药名称	换算系数	炸药名称	换算系数
1号煤矿炸药	0.97	硝酸铵	1.35
2号煤矿炸药	1.12	苦味酸	0.90
3号煤矿炸药	1.16	梯恩梯	0.92～1.00
1号岩石炸药	0.80	黑火药	1.00～1.25
2号岩石炸药	0.88	铵油炸药	1.0～1.2
2号露天炸药	1.00		

第七节　聚能效应

一、聚能效应现象

做雷管铅板穿孔试验时，我们可以看到：装药条件相同，没有窝心的雷管，只能在铅板上面留下一个浅坑，而有窝心的雷管，则能将试验铅板炸穿。此外，装药条件相同，都有窝心的铜壳雷管和纸壳雷管，前者的铅板穿孔总比后者大。在殉爆一节中也提到，当主发装药的窝心端正对被发装药的平面端时，殉爆距离最大。

为了进一步认识这些现象，不妨再引证一组试验，如图5-24。药柱1一律由50/50黑索金—梯恩梯铸成，直径30毫米，高100毫米；靶板2是中碳钢。药柱引爆后，观察和测量到的破甲情况如图5-24和表5-28。

这些现象说明，在某种特定装药形状的影响下可以使爆炸的能量在空间重新分配，大大增强对某一个方向的局部破坏作用，这种在装药底部具有锥孔（也叫聚能穴）或者再

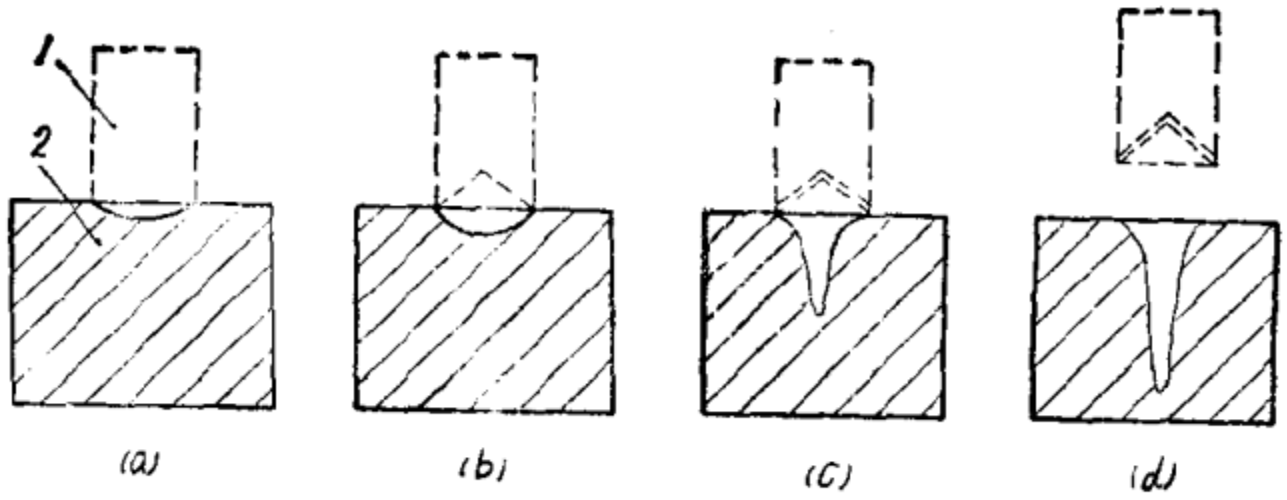


图 5-24　聚能效应实验

1--药柱；2—靶板

表 5-28　各种药柱对靶板的破甲深度

实验号	药柱形状	药柱底与靶面距离（毫米）	破甲深度（毫米）
(*a*)	圆柱，平底	0	浅　坑
(*b*)	圆柱，下有锥孔	0	6～7
(*c*)	圆柱，下锥孔，有药型罩	0	80
(*d*)	圆柱，下锥孔，有药型罩	70	110

加上药型罩并在适当炸高处爆炸时对目标的破坏作用显著增强的现象称为聚能效应。

二、产生聚能效应的原因

图5-25示意绘出无罩聚能装药与普通装药的爆轰产物流的差别。无罩聚能装药的破甲作用由爆轰产物的直接冲击来完成。当爆轰波前进到了锥体部分，爆轰产物则沿着锥孔内表面垂直的方向飞出。由于飞出速度相等，药形对称，爆轰产物要聚集在轴线上，形成一股所谓聚能流，它具有极高的速度、密度、压力和能量密度，并在离开药柱锥体底部某点达到最大值。此处聚能流速度高达 12000～15000 米/秒，密度则4～5倍于普通装药。超过这个距离，聚能流迅速扩散，其速度、密度、能量密度亦随之迅速减弱，如 图 5-25(*b*)。

普通装药则没有这种能量集中的现象，如图5-25(*a*)。

有罩聚能装药的聚能效应大得多，在实际上也得到更广泛的应用。当爆轰波传到药型罩时，金属罩受强烈压缩而变形，迅速向轴线运动，并在轴线上汇合。因而在罩体内表面挤出一部分金属，高速向前射出，随着爆轰波在锥孔位置的连续传播，金属亦连续被挤出，直至爆轰完毕，就形成了一股高速前进的金属流（射流）以及伴随在它后面的一支运动速度较慢的杵体，如图5-26。细长的金属流具有很高的动能，沿长度各质点存在一个速度梯度，即头部速度高，每秒七、八千米甚至上万米，其后部则渐低，至杵体只有500～1000米/秒左右。因此，射流会越拉越长，越拉越细，以致断裂，而后就失去破甲能力。

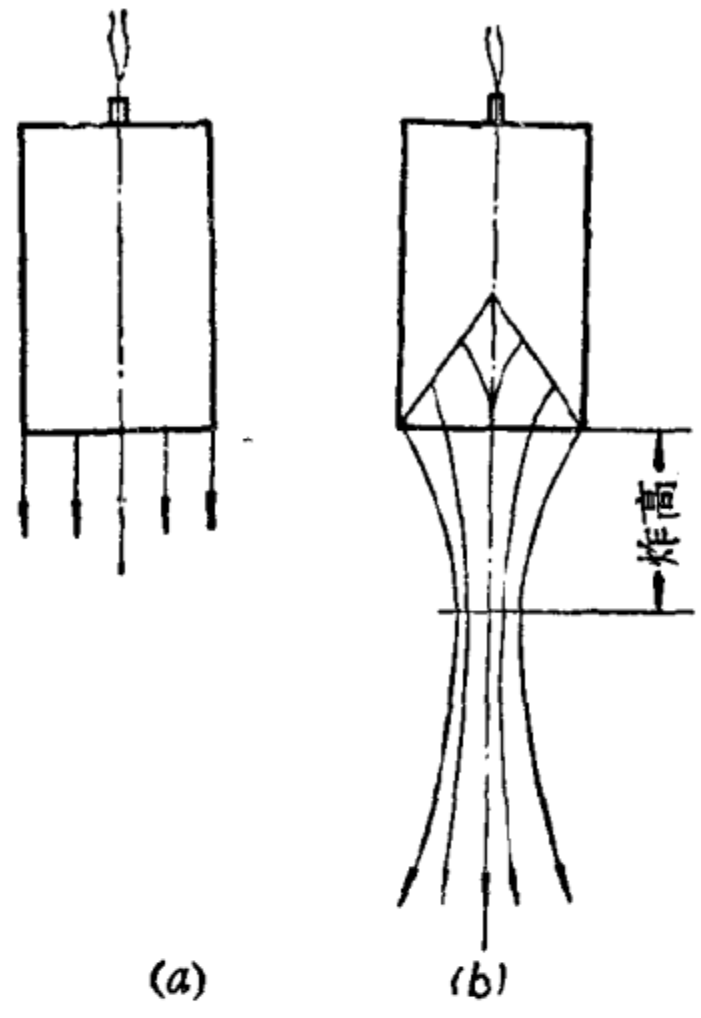


图 5-25　普通装药与聚能装药爆轰产物流比较

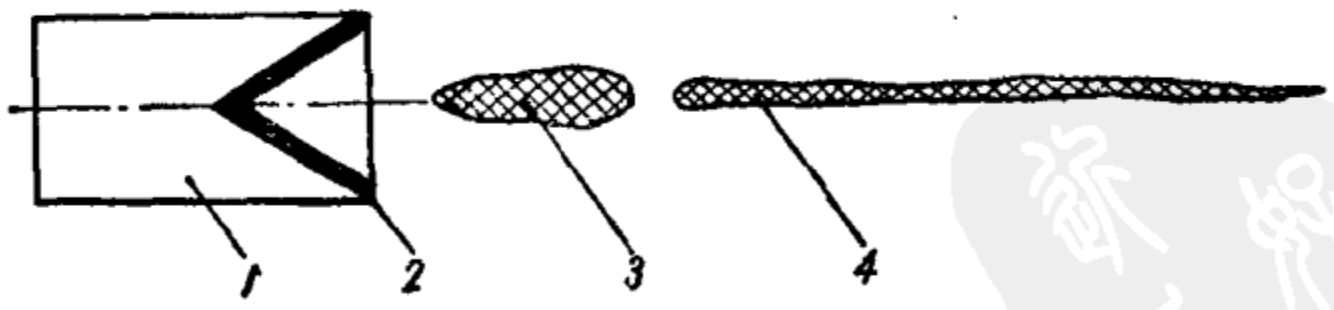


图 5-26　有罩聚能装药的射流与杵体

1—药柱；2—药型罩；3—杵体；4—射流

高速射流打在靶板上，其动量变成高达数十万乃至百万

大气压的压力，相形之下，靶板材质（钢）的强度就变得微不足道了。金属流的破甲，不妨比拟为射流在液体中的高速运动。

由此可见：

1．聚能效应的产生，在于能量的调整、集中，它只能改变药柱某个方面的猛度，但没有改变整个装药的总能量。

2．由于金属流的密度远比爆轰产物聚能流的密度大，能量更集中，所以有罩聚能装药的破甲作用比无罩聚能装药大得多。

3．金属流和爆轰产物聚能流都需要一个距离来延伸。能量最集中的断面总是在药柱底部外的某点，由此断面至锥底的距离称为炸高。对在炸高处的目标，破甲效果最好。

三、影响聚能效应的因素

1．聚能效应是炸药猛度的一种特殊表现形式，因此，凡是影响炸药猛度的因素，对炸药的聚能效应都有影响。密度大、爆速高、爆压高的炸药，其聚能破甲效果必定更好。

2．实验表明，当装药高度等于药型罩高与装药半径之和时，破甲能力即达最大值。装药形状一般采用如图5-27(*b*)以节省炸药，又能具有与图5-27(*a*)相同的破甲能力。

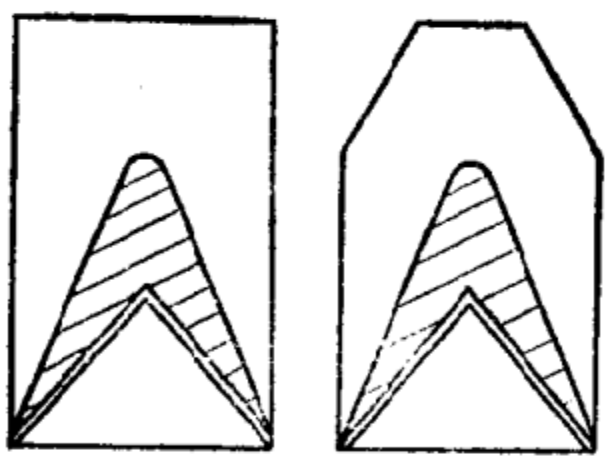


图 5-27　破甲能力相同的两种药柱形状

3．药型罩底部直径应与药柱直径相同；若为锥形罩，其顶角以35°～60°为宜。顶角太小，射流长而细，不稳定；顶角太大，射流短，速度低。实验还表明，药型罩厚度取1.0～2.5毫米为最佳。

4．药型罩的材质，以选用密度大、熔点高、在高温下可塑性好、质地均匀的金属为宜，常用紫铜、钢等，而铝、锌、铅的效果不好。

5．药型罩的形状，除锥形外，还有半球形和喇叭形。半球形的射流速度和长度较小，但直径大，稳定性好；喇叭形的则相反；锥形罩则介于二者之间。可根据不同的用途选取和设计药型罩的形状。

6．最有利的炸高通常是药型罩直径的2.0～2.5倍。

四、聚能效应的应用

聚能效应被广泛应用在军事上制造破甲弹；在民用爆破工程中，也已利用这种效应，规定雷管底部要有窝心，以提高它的局部起爆作用。硝铵炸药卷的一端要有窝心，以便提高它对下一个药卷的殉爆能力。此外，石油勘探用的油井、气井射孔弹、钢板切割、金属矿爆破、炼钢炉出钢口定向爆破等，也都利用了这种效应，获得了良好的效果。

[General Information]
书名=炸药爆炸理论基础
作者=《煤矿火工技术丛书》编写组编
页数=186
出版社=北京市：煤炭工业出版社
出版日期=1977
SS号=11164117
DX号=000000903378
URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=000000903378&d=743C23B29D4BC0633E116285E028CEE1